



Phụ lục 18A

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số .~~44~~./2023/QĐ-UBND ngày ~~22~~/tháng ~~02~~/năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5520151

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	71,34
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	16,23
2	Định mức giờ dạy thực hành	55,11
II	Định mức lao động gián tiếp	14,27

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	16,23
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumnens; Màn chiếu tối thiểu: 1800 mm x 1800 mm	16,23
3	Máy in	Khổ giấy in: $\geq A4$	16,23
4	Bộ hồ sơ thiết bị	Khổ giấy A4	0,33
B	Thiết bị dạy thực hành		

1	Máy bào	Chiều dài bàn máy: ≤ 600 mm Chiều rộng bàn máy: ≥ 300 mm	14,28
2	Máy biến áp	Hoạt động được $S \leq 1$ KVA	0,08
3	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumment. Màn chiếu tối thiểu: 1800 mm x 1800 mm	0,34
4	Máy hàn hồ quang	Dòng hàn ≤ 300 A	5,33
5	Máy in	Loại thông dụng	0,06
6	Máy khoan	Đường kính khoan: ≥ 16 mm	0,72
7	Máy mài 2 đá	Đường kính đá: ≤ 300 mm	15,33
8	Máy mài, cắt cầm tay	Đường kính đá: ≤ 100 mm	2,22
9	Máy nén khí	Áp suất khí nén: 6 bar ÷ 8bar	23,61
10	Máy phay	- Chiều dài băng máy: ≥ 1200 mm - Chiều rộng băng máy: ≥ 300 mm	23,61
11	Máy phay	- Chiều dài băng máy: ≥ 1200 mm - Chiều rộng băng máy: ≥ 300 mm	1,44
12	Máy phay CNC	Hành trình trục tối đa X/Y/Z 400 x 400 x 400 mm. Bộ thay dao ≥ 20 dao.	0,72
13	Máy phay CNC	Hành trình trục tối đa X/Y/Z 400 x 400 x 400 mm. Bộ thay dao ≥ 20 dao.	16,39
14	Máy tiện	Đường kính gia công: ≥ 160 mm Chiều dài băng máy: ≥ 600 mm	10,67
15	Máy tiện	Đường kính gia công: ≥ 160 mm Chiều dài băng máy: ≥ 600 mm	23,56
16	Máy tiện CNC	Đường kính gia công ≥ 160 mm, Chiều dài băng máy ≥ 600 mm	17,28

17	Máy vi tính	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	115,86
18	Bàn ê tô kẹp ống	Độ mở ≤ 250 mm	53,33
19	Bàn mấp	Kích thước: Dài ≥ 600 mm, Rộng ≥ 600 mm	114,22
20	Bàn nguội	Có 1 vị trí làm việc, mỗi vị trí có 1 ê tô má kẹp song song	42,67
21	Bàn ren	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,22
22	Bàn thực hành tháo,lắp	Kích thước: - Dài ≥ 1200 mm - Rộng ≥ 800 mm - Cao ≥ 760 mm	1,22
23	Bản vẽ	Khổ giấy A4	6,67
24	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bản: $\geq$ Khổ giấy A3	38,89
25	Bảng quy trình lắp đặt	Khổ giấy A0	127,72
26	Bộ dao phay CNC	Bộ dao theo máy	3,33
27	Bộ dao tiện CNC	Bộ dao theo máy	5,33
28	Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	0,33
29	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	7,44
30	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng	0,83
31	Bộ hồ sơ cáo tình trạng thiết bị	Loại thông dụng	1,11
32	Bộ khí cụ điện hạ áp	Uđm ≤ 500 V	0,08
33	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
34	Bộ mẫu ống	Loại thông dụng	7,00
35	Bộ súng vặn ốc bằng khí nén	Lực xiết ≤ 1200 Nm, được vận hành bằng khí nén	101,94

36	Bộ thí nghiệm mạch điện 1 chiều	Loại thông dụng	0,83
37	Bộ thiết bị đo lường điện	Lực xiết $\leq 1200\text{Nm}$, được vận hành bằng khí nén	7,11
38	Bộ vam	Độ mở ngàm $\leq 635\text{mm}$	17,78
39	Bơm mỡ cầm tay	Dung tích mỡ $\leq 1\text{lít}$	32,00
40	Bơm nước làm mát	Điện áp 220V, có công suất $75 \div 100\text{ W}$.	10,67
41	Bơm thủy lực bánh răng	Điện áp 220V, có công suất $75 \div 100\text{ W}$.	7,11
42	Bơm thủy lực kiểu cánh gạt	Đầy đủ các bộ phận	3,56
43	Bơm thủy lực kiểu piston	Đầy đủ các bộ phận	10,67
44	Búa nguội	Loại thông dụng	53,33
45	Căn lá	Phạm vi đo: $0.04\text{mm} - 1.0\text{ mm}$	2,50
46	Căn mẫu	Kích thước đo: $0,05\text{mm} \div 2\text{mm}$	2,50
47	Cura sắt cầm tay	Loại thông dụng	48,00
48	Dũa	Loại thông dụng	42,67
49	Dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng	178,00
50	Dụng cụ gây cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.	0,11
51	Dụng cụ phòng, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.	0,11
52	Dụng cụ tháo vòng bi	Loại thông dụng	2,50
53	Dụng cụ vạch dấu	Loại thông dụng trên thị trường	48,00
54	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	38,89
55	Dưỡng ren	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,50

56	Đe	Trọng lượng ≥ 70 kg	51,56
57	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Đo được áp suất $0 \div 15$ bar và các đầu nối phù hợp với các thiết bị	3,56
58	Đồng hồ đo áp suất thủy lực	Đo được áp suất $0 \div 2500$ bar và các đầu nối phù hợp với các đầu nối trên thiết bị	55,11
59	Đồng hồ đo điện vạn năng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,50
60	Đồng hồ so	Khoảng so: ≤ 10 mm.	2,50
61	Đục	Loại thông dụng	39,50
62	Hệ thống khí nén	Áp suất khí nén từ: 6 bar $\div$ 8 bar	50,72
63	Khay đựng chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường	178,67
64	Khối D	Kích thước $\geq 200 \times 200$ mm	106,67
65	Khối V	Khối V ngắn, Khối V dài	85,33
66	Lưỡi cạo	Loại thông dụng	21,94
67	Mạng LAN	Loại thông dụng có khả năng kết nối 19 máy vi tính	0,71
68	Máy cân bằng mực lase	Chiều dài bàn máy ≤ 600 mm Chiều rộng bàn máy: ≥ 300 mm	1,78
69	Máy đo độ cứng cầm tay	Dải đo ≥ 19 HRC	0,11
70	Máy đo độ nhám	Phạm vi đo ± 80 μ m	0,11
71	Máy kéo nén đúng tâm	Lực kéo ≥ 80 kN	0,17
72	Mẫu dầu bôi trơn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành	0,11
73	Mẫu mỡ bôi trơn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành	0,17

74	Mẫu vật liệu kim loại	Đầy đủ các mẫu vật liệu kim loại	0,17
75	Mẫu vật liệu phi kim	Đầy đủ các mẫu vật liệu phi kim	0,17
76	Mô hình các khối hình học	Cắt bỏ, được sơn màu để phân biệt các bề mặt	3,33
77	Mô hình các mạch chỉnh lưu	Cường độ dòng điện: $\leq 10A$	0,08
78	Mô hình cơ cấu truyền động xích	Đầy đủ các chi tiết	1,11
79	Mô hình cơ cấu các đăng	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
80	Mô hình cơ cấu cóc	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
81	Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
82	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,09
83	Mô hình cơ cấu truyền động cam	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
84	Mô hình cơ cấu truyền động đai	Đầy đủ các chi tiết	1,11
85	Mô hình cơ cấu truyền động ma sát	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,09
86	Mô hình động cơ điện một chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $P_{dm} \leq 500W$	0,11
87	Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha	Cắt bỏ, có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $P_{dm} \geq 250W$	0,11
88	Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện	Thiết kế dạng bản thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel	0,08
89	Mô hình máy phát điện một chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được. $I_{dm} \leq 15A$; $U_{dm} = (12 \div 24)VDC$	0,11
90	Mô hình máy phát điện xoay chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $U_{dm} = (12 \div 24) VAC$	0,11

91	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp ngoài	Đầy đủ các chi tiết	1,11
92	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp trong	Đầy đủ các chi tiết	1,11
93	Mô hình truyền động bánh răng côn	Đầy đủ các chi tiết	1,11
94	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Đầy đủ các chi tiết	1,11
95	Mô hình xilanh thủy lực	Đầy đủ các bộ phận	3,56
96	Mối ghép cơ khí	Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí	3,33
97	Ni vô	Loại thông dụng chiều dài ≥ 600	7,11
98	Pan me đo chiều sâu	Phạm vi đo: $0 \div 200\text{mm}$	2,50
99	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo: $0 \div 200\text{mm}$	2,50
100	Pan me đo trong	Phạm vi đo: $\leq 200\text{mm}$	2,50
101	Phần mềm Auto CAD	Phần mềm Auto CAD phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài đặt được cho 18 máy tính	0,29
102	Súng xịt khí	Loại thông dụng trên thị trường	138,39
103	Ta rô	Đường kính ren: $M4 \div M16$	33,22
104	Tủ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Số lượng chi tiết ≥ 135	19,78
105	Thiết bị đo áp suất	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
106	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	Kiểm tra áp suất dầu, có dải đo từ $0 \div 6 \text{ bar}$	0,56
107	Thiết bị đo áp suất khí nén	Áp suất đo $\leq 7 \text{ KG/cm}^2$	1,78
108	Thiết bị đo áp suất thủy lực	Áp suất đo $\leq 300 \text{ KG/cm}^2$	22,33

109	Thiết bị đo độ nhớt	Dải đo 0,5 ÷ 100 Cst	1,22
110	Thiết bị đo độ rung	Gia tốc (ACC) : 3 Hz ÷ 10 kHz Vận tốc (VEL) : 10 Hz ÷ 1 kHz	8,00
111	Thiết bị đo nhiệt độ	Nhiệt độ đo: $\leq 200^{\circ}\text{C}$	10,33
112	Thiết bị đo tốc độ trực chính	Dải đo: 2,5 đến 99999 RPM, Chế độ làm việc: Đo lường tức thì Giá trị Hiện thị Tối đa: 99999 RPM	1,89
113	Thiết bị đo tốc độ trực chính	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
114	Thiết bị nâng chuyển	Tải trọng: ≥ 5 tấn	5,00
115	Thiết bị uốn ống thủy lực	Kích thước ống uốn ≤ 60	2,22
116	Thước cặp	Phạm vi đo: $\leq 300\text{mm}$	2,50
117	Thước dây	Phạm vi đo: $\geq 30\text{m}$	11,89
118	Thước đo góc vạn năng	Góc đo: ≤ 360 Độ chia: $\geq \pm 30''$	2,50
119	Thước lá	Phạm vi đo: 300mm	6,17
120	Trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế.	0,22
121	Vít dầu	Loại thông dụng	10,67
122	Máy khoan cầm tay	Công suất: $\geq 0,75$ kW	0,80
123	Tay quay Taro	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	1,22
124	Tay quay bàn ren	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	1,22
125	Thiết bị đo lực căng dây đai	Phù hợp với đai chữ V và đai đa gân: 30 đến 160 lbs hoặc 15 đến 75 Kilôgam.	15,00
126	Dụng cụ lấy vít gãy	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
127	Vam giết các loại chốt	Chiều dài: 320mm, Kiểu ren M16x1,5	45,00

128	Bộ tông tháo chốt	Đường kính: 4mm÷ 12mm	13,20
129	Máy gia nhiệt vòng bi	Điện áp: 230V, AC, 50/ 60 Hz Công suất: 3.7 kVA Đường kính ngoài phôi lớn nhất: Ø400mm	13,20
130	Bộ thực hành lắp ráp hệ thống thủy lực - khí nén	Phù hợp với chương trình đào tạo của nghề	60,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bảng kẹp	bảng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
2	Bầu lọc dầu	chiếc	Theo máy	0,02
3	Biến trở các loại	bộ	Từ 10K đến 250K	0,40
4	Bình cứu hỏa	binh	Loại khí. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
5	Bình cứu hỏa	binh	Loại bột. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
6	Bo cắm đa năng	chiếc	Kích thước: 150x200	0,10
7	Bộ dao bào	bộ	Phù hợp với máy	0,77
8	Bộ dao phay	bộ	Phù hợp với máy	0,77
9	Bộ dao tiện	bộ	Phù hợp với máy	0,77
10	Bộ mũi khoan	bộ	Phù hợp với máy	0,47
11	Bóng đèn + Đui đèn	bộ	Loại đui xoáy	0,10
12	Bút chì	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,51
13	Bút dạ	cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
14	Căn đệm thép	chiếc	Chiều dày từ 1÷ 10 mm	0,47

15	Cầu nối dây	chiếc	Loại 12 mắt	0,10
16	Chi tiết phục hồi	chiếc	Phù hợp với máy	0,20
17	Đá cắt	viên	Loại Φ 100	0,23
18	Dầu bôi trơn máy	lít	Độ nhớt động học ở 100 độ C ≥ 15 cSt	2,43
19	Dầu thủy lực	lít	Độ nhớt động học ở 100C: 5-10 cSt	0,90
20	Đĩa CD	chiếc	Phù hợp với thiết bị	0,01
21	Điện trở các loại	bộ	Từ 100 Ω đến 1K	0,50
22	Điốt các loại	bộ	Chỉnh lưu	0,40
23	Dung dịch làm mát	lít	Loại thông dụng	1,74
24	Giẻ lau	kg	Giẻ coston sạch	10,60
25	Gạc	túi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
26	Giấy	tờ	Khổ giấy A4	203,00
27	Giẻ lau	kg	Coton sạch	2,81
28	Gim kẹp	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,50
29	Gioăng, phớt	bộ	Phù hợp với máy	0,20
30	Gôm tẩy	cục	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,51
31	Lọc dầu thủy lực	chiếc	Phù hợp máy	0,06
32	Lọc khí	chiếc	Phù hợp máy	0,20
33	Mẫu phiếu bàn giao	bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,50
34	Mỡ bôi trơn	kg	Mỡ công nghiệp	0,83
35	Mực in	hộp	Loại thông dụng	0,04
36	Mũi khoan	bộ	Phù hợp máy	0,85

37	Mũi khoét	bộ	Đường kính mũi khoét: 4mm ÷ 14mm	0,85
38	Nhiên liệu Diesel	lít	Loại DO 0.05S	8,90
39	Nhựa thông	kg	Loại thông dụng	0,10
40	Phôi thép	kg	Vật liệu C 45	20,70
41	Pin	chiếc	Loại AAA	0,11
42	Pin 9 Vôn	chiếc	Loại thông dụng	0,56
43	Que hàn thép	kg	Đường kính $\geq 2,5$ mm	2,00
44	Thiếc	cuộn	Loại thông dụng	0,33
45	Tụ điện	chiếc	Từ 1 μ F - 47 μ F	0,30
46	Ta rô	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
47	Bàn ren	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
48	Lưỡi cạo	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
49	Giấy nhám	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	12,50
50	Đá mài	cái	Loại đá ≤ 200 mm	0,20
51	Giấy in	tờ	Khổ A0	2,00
52	Thép tấm (tôn)	m ²	Bề dày: 0,5-1mm	0,50
53	Dũa kim loại	bộ	Chiều dài: ≤ 300 mm	1,00
54	Lưỡi cưa tay	chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm	6,00
55	Bột màu	kg	Màu đỏ	0,10



Phụ lục 18B

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9.92./2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6520151

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	116,57
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	21,29
2	Định mức giờ dạy thực hành	95,28
II	Định mức lao động gián tiếp	23,31

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. Màn chiếu tối thiểu: 1800 x 1800	21,29
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	21,29
3	Máy in	Khổ giấy in: $\geq A4$	1,11
4	Bộ hồ sơ thiết bị	Khổ giấy A4	0,33
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy bào	Chiều dài bàn máy ≤ 600 mm. Chiều rộng bàn máy: ≥ 300 mm	16,16

2	Máy biến áp	Hoạt động được $S \leq 1 \text{ KVA}$	0,08
3	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$ Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800	0,34
4	Máy khoan	Đường kính khoan: $\geq 16\text{mm}$	2,66
5	Máy mài 2 đá	Đường kính đá: $\leq 300 \text{ mm}$	15,33
6	Máy mài, cắt cầm tay	Đường kính đá: $\leq 100 \text{ mm}$	2,22
7	Máy nén khí	Áp suất khí nén: $6 \text{ bar} \div 8\text{bar}$	23,61
8	Máy phay	- Chiều dài băng máy: $\geq 1200 \text{ mm}$ - Chiều rộng băng máy: $\geq 300 \text{ mm}$	29,84
9	Máy phay CNC	Hành trình trục tối đa X/Y/Z $400 \times 400 \times 400 \text{ mm}$. Bộ thay dao: ≥ 20 dao.	55,67
10	Máy tiện	Đường kính gia công: $\geq 160\text{mm}$ Chiều dài băng máy: $\geq 600\text{mm}$	38,83
11	Máy tiện CNC	Đường kính gia công $\geq 160\text{mm}$ Chiều dài băng máy $\geq 600\text{mm}$	22,28
12	Máy vi tính	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	115,86
13	Bàn ê tô kẹp ống	Độ mở $\leq 250 \text{ mm}$	53,33
14	Bản kế hoạch giám sát hệ thống thiết bị cơ khí	Khổ giấy A3	0,30
15	Bàn mấp	Kích thước: Dài $\geq 600 \text{ mm}$, Rộng $\geq 600\text{mm}$	114,22
16	Bàn nguội	Có 1 vị trí làm việc, mỗi vị trí có 1 ê tô má kẹp song song	42,67
17	Bàn ren	Đường kính ren: $M4 \div M16$	1,22
18	Bàn thực hành tháo,lắp	Kích thước: - Dài $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng $\geq 800\text{mm}$ - Cao $\geq 760\text{mm}$	35,89

19	Bản vẽ	Khổ giấy A4	6,67
20	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ Khổ giấy A3	38,89
21	Bảng quy trình lắp đặt	Khổ giấy A0	127,72
22	Bộ bảo hộ nghề hàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	3,33
23	Bộ dao phay CNC	Bộ dao theo máy	6,66
24	Bộ dao tiện CNC	Bộ dao theo máy	6,66
25	Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ dao theo máy	0,33
26	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng	10,77
27	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng	0,83
28	Bộ hồ sơ cáo tình trạng thiết bị	Khổ giấy A4	1,44
29	Bộ khí cụ điện hạ áp	Uđm $\leq$ 500V	0,08
30	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
31	Bộ mẫu ống	Loại thông dụng	7,00
32	Bộ súng vặn ốc bằng khí nén	Lực xiết $\leq$ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén	127,61
33	Bộ thí nghiệm mạch điện 1 chiều	Loại thông dụng	0,83
34	Bộ thiết bị đo lường điện	Lực xiết $\leq$ 1200Nm, được vận hành bằng khí nén	7,11
35	Bộ vam	Độ mở ngàm $\leq$ 635mm	17,78

36	Bơm mỡ cầm tay	Dung tích mỡ ≤ 1 lít	32,00
37	Bơm nước làm mát	Điện áp 220V, Công suất 75 ÷ 100 W.	10,67
38	Bơm thủy lực bánh răng	Điện áp 220V, Công suất 75 ÷ 100 W.	7,11
39	Bơm thủy lực kiểu cánh gạt	Đầy đủ các bộ phận	3,56
40	Bơm thủy lực kiểu piston	Đầy đủ các bộ phận	10,67
41	Búa nguội	Loại thông dụng	53,33
42	Căn lá	Phạm vi đo: 0.04mm - 1.0mm	2,50
43	Căn mẫu	Kích thước đo: 0,05mm ÷ 2mm	2,50
44	Cưa sắt cầm tay	Loại thông dụng	48,00
45	Dũa	Loại thông dụng	42,67
46	Dụng cụ đo cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	205,67
47	Dụng cụ gây cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.	0,11
48	Dụng cụ phòng, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.	0,11
49	Dụng cụ tháo vòng bi	Loại thông dụng	2,50
50	Dụng cụ vạch dấu	Loại thông dụng trên thị trường	48,00
51	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	38,89
52	Dưỡng ren	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,50
53	Đe	Trọng lượng ≥ 70 kg	51,56
54	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Đo được áp suất 0 ÷ 15bar và các đầu nối phù hợp với các thiết bị	3,56

55	Đồng hồ đo áp suất thủy lực	Đo được áp suất $0 \div 2500\text{bar}$ và các đầu nối phù hợp với các đầu nối trên thiết bị	55,11
56	Đồng hồ đo điện vạn năng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,50
57	Đồng hồ so	Khoảng so: $\leq 10\text{mm}$.	2,50
58	Đục	Loại thông dụng	39,50
59	Hệ thống khí nén	Áp suất khí nén từ: $6\text{ bar} \div 8\text{bar}$	66,70
60	Khay đựng chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường	206,67
61	Khối D	Kích thước $\geq 200 \times 200\text{mm}$	106,67
62	Khối V	Khối V ngắn, Khối V dài	85,33
63	Lưỡi cạo	Loại thông dụng	21,94
64	Mạng LAN	Loại thông dụng có khả năng kết nối 19 máy vi tính	0,71
65	Máy cân bằng mực lase	Chiều dài bàn máy $\leq 600\text{ mm}$ Chiều rộng bàn máy: $\geq 300\text{ mm}$	1,78
66	Máy đo độ cứng cầm tay	Dải đo $\geq 19\text{ HRC}$	0,11
67	Máy đo độ nhám	Phạm vi đo $\pm 80\text{ }\mu\text{m}$	0,11
68	Máy hàn hồ quang	Dòng hàn $\leq 300\text{ A}$	5,33
69	Máy in	Loại thông dụng	0,06
70	Máy kéo nén đúng tâm	Lực kéo $\geq 80\text{ kN}$	0,17
71	Mẫu dầu bôi trơn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành	0,11
72	Mẫu mỡ bôi trơn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu hiện hành	0,17

73	Mẫu vật liệu kim loại	Đầy đủ các mẫu vật liệu kim loại	0,17
74	Mẫu vật liệu phi kim	Đầy đủ các mẫu vật liệu phi kim	0,17
75	Mô hình các khối hình học	Cắt bỏ, được sơn màu để phân biệt các bề mặt	3,33
76	Mô hình các mạch chỉnh lưu	Cường độ dòng điện: $\leq 10A$	0,08
77	Mô hình cơ cấu truyền động xích	Đầy đủ các chi tiết	1,11
78	Mô hình cơ cấu các đăng	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
79	Mô hình cơ cấu cóc	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
80	Mô hình cơ cấu tay quay thanh truyền	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
81	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,09
82	Mô hình cơ cấu truyền động cam	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,06
83	Mô hình cơ cấu truyền động đai	Đầy đủ các chi tiết	1,11
84	Mô hình cơ cấu truyền động ma sát	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được	0,09
85	Mô hình động cơ điện một chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $P_{dm} \leq 500W$	0,11
86	Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha	Cắt bỏ, có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $P_{dm} \geq 250W$	0,11
87	Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện	Thiết kế dạng bản thực hành có ngăn kéo đựng đồ, các thiết bị được gắn trên mặt panel	0,08
88	Mô hình máy phát điện một chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được $I_{dm} \leq 15A$; $U_{dm} = (12 \div 24)VDC$	0,11

89	Mô hình máy phát điện xoay chiều	Có đầy đủ các chi tiết, hoạt động được. $U_{dm} = (12 \div 24)VAC$	0,11
90	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp ngoài	Đầy đủ các chi tiết	1,11
91	Mô hình truyền động bánh răng ăn khớp trong	Đầy đủ các chi tiết	1,11
92	Mô hình truyền động bánh răng côn	Đầy đủ các chi tiết	1,11
93	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Đầy đủ các chi tiết	1,11
94	Mô hình xilanh thủy lực	Đầy đủ các bộ phận	3,56
95	Mối ghép cơ khí	Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về mối ghép cơ khí	3,33
96	Ni vô	Loại thông dụng chiều dài ≥ 600	7,11
97	Pan me đo chiều sâu	Phạm vi đo: $0 \div 200mm$	2,50
98	Pan me đo ngoài	Phạm vi đo: $0 \div 200mm$	2,50
99	Pan me đo trong	Phạm vi đo: $\leq 200mm$	2,50
100	Phần mềm Auto CAD	Phần mềm Auto CAD phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài đặt được cho 18 máy tính	0,29
101	Súng xịt khí	Loại thông dụng trên thị trường	169,50
102	Ta rô	Đường kính ren: $M4 \div M16$	33,22
103	Tủ dụng cụ tháo lắp	Số lượng chi tiết ≥ 135	54,50
104	Thiết bị đo áp suất	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
105	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	Kiểm tra áp suất dầu, có dải đo từ $0 \div 6$ bar	0,56

106	Thiết bị đo áp suất khí nén	Áp suất đo $\leq 7 \text{ KG/cm}^2$	1,78
107	Thiết bị đo áp suất thủy lực	Áp suất đo $\leq 300 \text{ KG/cm}^2$	22,33
108	Thiết bị đo độ nhớt	Dải đo $0,5 \div 100 \text{ Cst}$	1,22
109	Thiết bị đo độ rung	Gia tốc (ACC) : $3 \text{ Hz} \div 10 \text{ kHz}$ Vận tốc (VEL) : $10 \text{ Hz} \div 1 \text{ kHz}$	8,00
110	Thiết bị đo nhiệt độ	Nhiệt độ đo: $\leq 200^\circ\text{C}$	10,33
111	Thiết bị đo tốc độ trực chính	Dải đo: 2,5 đến 99999 RPM, Chế độ làm việc: Đo lường tức thì Giá trị Hiện thị Tối đa: 99999 RPM	1,89
112	Thiết bị đo tốc độ trực chính	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
113	Thiết bị nâng chuyển	Tải trọng: $\geq 5 \text{ tấn}$	5,00
114	Thiết bị uốn ống thủy lực	Kích thước ống uốn ≤ 60	2,22
115	Thước cặp	Phạm vi đo: $\leq 300 \text{ mm}$	2,50
116	Thước dây	Phạm vi đo: $\geq 30 \text{ m}$	11,89
117	Thước đo góc vạn năng	Góc đo: ≤ 360 Độ chia: $\geq \pm 30''$	2,50
118	Thước lá	Phạm vi đo: 300 mm	6,17
119	Trang bị cứu thương	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế.	0,22
120	Vịt dầu	Loại thông dụng	10,67
121	Máy khoan cầm tay	Công suất: $\geq 0,75 \text{ kW}$	0,80
122	Tay quay Taro	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	1,22
123	Tay quay bàn ren	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	1,22

124	Thiết bị đo lực căng dây đai	Phù hợp với đai chữ V và đai đa gân: 30 đến 160 lbs hoặc 15 đến 75 Kilôgam	15,00
125	Dụng cụ lấy vít gãy	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
126	Vam giết các loại chốt	Chiều dài: 320mm. Kiểu ren M16x1,5	45
127	Bộ tông tháo chốt	Đường kính: 4mm÷ 12mm	13,20
128	Máy gia nhiệt vòng bi	Điện áp: 230V, AC, 50/ 60 Hz Công suất: 3.7 kVA Đường kính ngoài phôi lớn nhất: Ø400mm	13,20
129	Bộ thực hành lắp ráp hệ thống thủy lực - khí nén	Phù hợp với chương trình đào tạo của nghề	120

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bảng kẹp	bảng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
2	Bầu lọc dầu	chiếc	Theo máy	0,02
3	Biến trở các loại	bộ	Từ 10K đến 250K	0,40
4	Bình cứu hỏa bột	binh	Loại khí. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
5	Bình cứu hỏa khí	binh	Loại bột. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,50
6	Bo cấm đa năng	chiếc	Kích thước: 150x200	0,10
7	Bộ dao bào	bộ	Phù hợp với máy	0,80
8	Bộ dao phay	bộ	Phù hợp với máy	0,80
9	Bộ dao tiện	bộ	Phù hợp với máy	0,80
10	Bộ mũi khoan	bộ	Phù hợp với máy	0,50

11	Bóng đèn + Đui đèn	bộ	Loại đui xoáy	0,10
12	Bút chì	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,50
13	Bút dạ	cái	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
14	Căn dệm thép	chiếc	Chiều dày từ 1÷ 10 mm	0,50
15	Cầu nối dây	chiếc	Loại 12 mắt	0,10
16	Chi tiết phục hồi	chiếc	Phù hợp với máy	0,20
17	Đá cắt	viên	Loại Φ 100	0,20
18	Dầu bôi trơn	lít	Độ nhớt động học ở 100C: 13÷16 cSt	3,20
19	Dầu thủy lực	lít	Độ nhớt động học ở 100C: 5-10 cSt	0,90
20	Điện trở các loại	bộ	Từ 100 Ω đến 1K	0,50
21	Điốt các loại	bộ	Chỉnh lưu	0,40
22	Dung dịch làm mát	lít	Loại thông dụng	1,70
23	Gạc	túi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
24	Giấy	tờ	Khổ giấy A4	225,0
25	Giẻ lau	kg	Coton sạch	10,60
26	Gim kẹp	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,50
27	Gioăng, phớt	bộ	Phù hợp với máy	0,20
28	Gôm tẩy	cục	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,50
29	Lọc dầu thủy lực	chiếc	Phù hợp máy	0,10
30	Lọc khí	chiếc	Phù hợp máy	0,20
31	Mẫu phiếu bàn giao	bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,50
32	Mỡ bôi trơn	kg	Mỡ công nghiệp	1,00

33	Mũi khoan	bộ	Phù hợp máy	0,90
34	Mũi khoét	bộ	Đường kính mũi khoét: 4mm ÷ 14mm	0,90
35	Nhiên liệu Diesel	lít	DO 0.05S	8,90
36	Nhựa thông	kg	Loại thông dụng	0,10
37	Phôi thép	kg	Vật liệu C 45	20,80
38	Pin	chiếc	Loại 3AAA	0,10
39	Pin 9 Vôn	chiếc	Loại thông dụng	0,60
40	Que hàn thép	kg	Đường kính $\geq 2,5$ mm	2,00
41	Thiếc	cuộn	Loại thông dụng	0,30
42	Tụ điện	chiếc	Từ 1 μ F - 47 μ F	0,30
43	Bảo hộ lao động	bộ	Loại thông dụng	3,00
44	Ta rô	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
45	Bàn ren	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
46	Lưỡi cạo	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
47	Giấy nhám	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	12,50
48	Đá mài	cái	Loại đá ≤ 200 mm	0,20
49	Giấy in	tờ	Khổ A0	2,00
50	Thép tấm (tôn)	m ²	Bề dày: 0,5-1mm	0,50
51	Mực in	hộp	Loại thông dụng	0,04
52	Dũa kim loại	bộ	Chiều dài: ≤ 300 mm	1,00
53	Lưỡi cưa tay	chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm	6,00
54	Bột màu	kg	Màu đỏ	0,10



Phụ lục 19A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 822/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 5510421

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	77,08
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	13,97
2	Định mức giờ dạy thực hành	63,11
II	Định mức lao động gián tiếp	11,54

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11,92
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	11,92
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bếp điện	Công suất: $\leq 2000\text{W}$	15,67
2	Bộ lọc chân không	Công suất: $\leq 750\text{ W}$	3,61
3	Cân bàn điện tử	Tải trọng: $\geq 100\text{ kg}$	1,11
4	Cân kỹ thuật	Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ g}$ Trọng lượng cân: $\leq 1.000\text{ g}$	12,61

5	Cân phân tích	Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{g}$ Trọng lượng cân: $\leq 200\text{ g}$	15,34
6	Máy chưng cất nước 1 lần	Năng suất: $(2\div 4)$ lít/giờ	5,5
7	Máy đo pH cầm tay	Thang đo pH: $0 \div 14$ Độ chính xác: $\pm 0,1\text{ pH}$	4,17
8	Máy đo pH để bàn	Thang đo pH: $0 \div 14$ Độ chính xác: $\pm 0,1\text{ pH}$	15,67
9	Máy đo TSS	Thang đo: $(0 \div 1000)\text{ NTU}$ Độ phân giải: 0,01	2,72
10	Máy ép bùn (Thực tập tại doanh nghiệp)	Công suất: $(1,5 \div 3,5)\text{ kW}$	3,89
11	Máy hàn nhiệt PP-R	Đường kính: $(20\div 50)\text{ mm}$	0,49
12	Máy khuấy từ gia nhiệt	Tốc độ khuấy: $(100\div 2400)\text{ v/ph}$ Thang đo nhiệt độ: $(5\div 100)\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,72
13	Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở)	Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai Nhiệt độ buồng mẫu: $\leq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, có thể điều chỉnh nhiệt độ	1,94
14	Nhiệt kế	Loại thông dụng trên thị trường	13,06
15	Thiết bị đo khí Metan	- Phạm vi đo: $(300 \div 10000)\text{ ppm}$ - Đầu dò: 30cm	1,67
16	Thiết bị lấy mẫu bụi	Lưu lượng điều chỉnh: $(0 \div 2000)\text{ lít/phút}$	4,16
17	Thiết bị phá mẫu	- Nhiệt độ: $(300 \div 800)\text{ }^{\circ}\text{C}$ - Công suất phá mẫu khoảng 10 mẫu/giờ	2,44
18	Tủ bảo quản mẫu	Dung tích: $\geq 180\text{ lít}$	1,39
19	Tủ hút khí độc	Tốc độ dòng khí: $(0,3 \div 0,6)\text{ m/s}$	6,05
20	Tủ sấy	Dung tích: $\geq 30\text{ L}$ Nhiệt độ: $\leq 350\text{ }^{\circ}\text{C}$ Độ chính xác: $\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	8
21	Mô hình gạt rác	Vật liệu inox Công suất: $\geq 0,5\text{ kW}$ Chu kì gạt 5 lần/ phút Mắt lưới 5 mesh	2

22	Mô hình bể điều hòa	Vật liệu trong suốt dễ quan sát. + Chiều sâu: $(1,2 \div 1,5)$ m + Chiều dài: 4 m + Chiều rộng: 3 m Tốc độ thổi khí: $(10 \div 15)$ lít khí/phút	1,94
23	Mô hình bể khử trùng	Vật liệu: trong suốt Kích thước: $(500 \times 400 \times 400)$ mm Tốc độ khuấy: $(0 \div 3.000)$ vòng/phút	0,56
24	Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Lưu lượng: $(1 \div 8)$ lít/giờ Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 4000 mm	1,67
25	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Tốc độ thổi khí: $(30 \div 40)$ lít khí/phút - Bể: $(10 \times 5,5 \times 4,5)$ m - Màng MBR: $(490 \times 1.200 \times 17,5)$ mm	1,94
26	Mô hình keo tụ tạo bông	Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút	2,78
27	Mô hình lọc áp lực	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 2000 mm	2,22
28	Mô hình bể lắng đứng	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 300 mm	1,67
29	Mô hình bể lắng ngang	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Kích thước: $(400 \times 400 \times 600)$ mm	0,56
30	Mô hình bể tuyển nổi	Vật liệu: trong suốt dễ quan sát Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ	1,67
31	Mô hình bể lắng ly tâm	Vật liệu: trong suốt dễ quan sát Kích thước bể: Đường kính mặt: 40 cm Đường kính đáy: 15 cm Chiều cao: 50 cm	0,56
32	Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Lưu lượng nước: $(1,0 \div 10)$ lít/giờ	1,95

33	Mô hình hệ thống xử lý khí thải	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được	0,56
34	Mô hình bể lọc ướt	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được	0,56
35	Bãi chôn lấp (Thực tập tại cơ sở)	Khối lượng chất thải: ≥ 1.000 tấn/năm	2,22
36	Lò đốt rác (Thực tập tại cơ sở)	Công suất: ≥ 300 kg/h	1,11
37	Trạm quan trắc khí thải (Thực tập tại cơ sở)	Đo được các thông số: Bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, SO ₂ , NO _x , CO và O ₂ dư Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực	4,44
38	Trạm bơm nước thải (Thực tập tại cơ sở)	Công suất: ≤ 40.000 m ³ /ngày đêm	4,44
39	Trạm quan trắc nước thải (Thực tập tại cơ sở)	Đo được các chỉ tiêu COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực	4,44
40	Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở)	Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C, có thể điều chỉnh nhiệt độ	1,94
41	Bình định mức	- Vật liệu: thủy tinh - Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml	63,89
42	Bình hút âm	Vật liệu thủy tinh Đường kính: (150÷300) mm	67,22
43	Cốc mỏ	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml	182,56
44	Đũa khuấy	Vật liệu làm bằng thủy tinh	185
45	Phễu lọc	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 40 ml, 80 ml, 120ml	92
46	Ống nghiệm	Vật liệu: thủy tinh, có nút và không nút vặn Thể tích: 5 ml, 10ml, 15ml, 20 ml	92
47	Ống đong	Vật liệu: thủy tinh, ISO Lab Thể tích: 5 ml, 10ml, 15ml, 20 ml	105

48	Buret	Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích 10ml, 25ml Giá đỡ: Vật liệu inox Kẹp: Kích thước phù hợp với buret	30
49	Pipet	Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml	8,33
50	Erlen	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml	60
51	Quả bóp cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	10
52	Quả bóp cao su loại có van	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	30
53	Bàn thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm Giá để dụng cụ 2 tầng Chậu rửa dụng cụ	40,67
54	Chai đựng chất chỉ thị	Vật liệu thủy tinh Thể tích: ≤ 50 ml	60
55	Dụng cụ thu mẫu nước	Loại thông dụng trên thị trường	27,22
56	Dụng cụ thu mẫu trầm tích	Loại thông dụng trên thị trường	8,89
57	Thùng bảo quản mẫu	Dung tích: (9 ÷ 54) lít	10,67
58	Bộ đồ nghề điện	Loại thông dụng trên thị trường	8,26
59	Bộ đồ nghề cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	8,26
60	Kéo	Loại thông dụng trên thị trường	6
61	Dụng cụ thu mẫu khí	Loại thông dụng trên thị trường	8,89
62	Lưới phiêu sinh	Loại thông dụng trên thị trường	12,56
63	Tháp hấp thụ	Loại thông dụng trên thị trường	5,6
64	Máy hút chân không	Lưu lượng bơm: (51 ÷ 57) lít/phút	12,5

65	Bảng nội quy phòng thí nghiệm	Kích thước: $\geq (1200 \times 800)$ mm	12,5
66	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	4,17
67	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối.	4,17
68	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.	4,17
69	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều	4,17
70	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm	75
71	Scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	8,33
72	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	8,33
73	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài được cho 19 máy tính	45
74	Bộ phần mềm phong chữ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,5
75	Phần mềm diệt virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,16
76	Máy in	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,16
77	Chai DO (Dissolved oxygen)	Vật liệu thủy tinh	28,89
78	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Vật liệu thủy tinh	28,89
79	Phễu thủy tinh	Vật liệu thủy tinh	28,89
80	Chai trung tính	Vật liệu thủy tinh	28,89
81	Đĩa petri	Vật liệu thủy tinh	28,89
82	Chén nung	Chén sứ nung phòng thí nghiệm, dung tích 50ml	28,89
83	Cốc đót	Chén niken có nắp thí nghiệm	28,89

84	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Thép	28,89
85	Kẹp gấp (panh)	Thép	28,89
86	Bình tia	Nhựa	28,89
87	Thìa lấy hóa chất	inox	28,89
88	Tủ cấy vô trùng	Tủ cấy vô trùng Laminar Airstream® Gen 3, dòng khí đứng, tường dọc (Tường mặt kính) Esco	26,38
89	Bộ Que cấy vi sinh	Bộ que cấy vi sinh bằng hợp kim: que cấy thẳng, cấy vòng, que trang, que gạt	26,38
90	Đèn cồn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	26,38
91	Nồi hấp khử trùng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	26,38
92	Ủng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	28,92
93	Mắt kính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	58,00
94	Đồ bảo hộ	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	28,92
95	Mẫu cân chuẩn	Độ chính xác: $\pm 0,01$ g Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g	58,00
96	Mô hình giàn mưa trong xử lý nước ngầm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	19,17
97	Mô hình thùng quạt gió trong xử lý nước ngầm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	19,17
98	Thước đo độ sâu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. phục vụ việc thu mẫu nước theo độ sâu.	8,89
99	Thiết bị định vị GPS (xác định tọa độ)	Loại thông dụng trên thị trường. Phục vụ ghi nhận tọa độ nơi lấy mẫu	27,22
100	Chai thủy tinh đựng mẫu	Loại thông dụng trên thị trường. Đựng mẫu nước thải chứa dầu mỡ	28,89

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	$[Al_2(OH)_nCl_{6-n}]_m$	g	Hàm lượng: $\geq 30\%$	5,56
2	$C_{12}H_8N_2$	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	0,72
3	$Al_2SO_4.18H_2O$	g	Hàm lượng: $> 90\%$	1,56
4	Khí hiệu chuẩn CO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
5	Khí hiệu chuẩn NO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
6	Khí hiệu chuẩn NO ₂	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
7	Bình khí hiệu chuẩn O ₂	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
8	Khí hiệu chuẩn SO ₂	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
9	Bùn hạt	g	Loại: $(150 \div 450)$ g/m ³	100
10	Bùn hoạt tính	g	Loại: $(70 \div 100)$ g m ³	100
11	$C_{12}H_8N_2$	g	Hàm lượng: $\geq 95\%$	10,1
12	$C_6H_{12}O_6$	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	10
13	$CaCl_2.2H_2O$	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	7
14	$CaCO_3$	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	7
15	CH_3COOH	ml	Hàm lượng: $\geq 99\%$	28
16	CH_3COONH_4	g	Hàm lượng $\geq 95\%$	14
17	Chlorin	g	Hàm lượng: $> 70\%$	13,9
18	$CoCl_2.6H_2O$	g	Hàm lượng $\geq 99\%$	5
19	$CuSO_4.5H_2O$	g	Hàm lượng: $\geq 98\%$	16,67
20	Dung dịch chuẩn NTU	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	50
21	Dung dịch chuẩn COD	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	80
22	Dung dịch chuẩn DO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40

23	Dung dịch chuẩn pH	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	11,21
24	Dung dịch H ₂ SO ₄	ml	Hàm lượng: $\geq 98\%$	67,83
25	Dung dịch H ₃ PO ₄	ml	Hàm lượng: $\geq 85\%$	50
26	Dung dịch HCl	ml	Hàm lượng: $\geq 37\%$	82,56
27	Dung dịch HNO ₃	ml	Hàm lượng: $\geq 65\%$	82,56
28	Dung dịch chuẩn Mn	ml	Hàm lượng 1000mg/L	61,11
29	Dung dịch NH ₃	ml	Hàm lượng: $\geq 25\%$	50
30	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 10.01	46
31	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 4.01	46
32	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 7.00	46
33	EDTA-Na	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	23,67
34	Etanol C ₂ H ₅ OH	ml	Hàm lượng: $\geq 96\%$	48,33
35	FeCl ₃ .6H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	120
36	FeSO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	22,22
37	H ₃ PO ₄	ml	Hàm lượng: $\geq 85\%$	22,78
38	HgSO ₄	g	Hàm lượng: $> 95\%$	16,67
39	K ₂ Cr ₂ O ₇	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
40	K ₂ S ₂ O ₈	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	10
41	K ₂ SO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
42	KCl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	10
43	KH ₂ PO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	27,78
44	Methyl đỏ	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	6

45	MgSO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	3,33
46	Na ₂ HPO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	16,67
47	Na ₂ S ₂ O ₈	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	22,78
48	NaOH	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	200
49	NH ₂ OH.HCl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	3
50	NH ₄ Cl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	20
51	Phenolphthalein	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	5,56
52	Sulfanilamide	mg	Hàm lượng: $\geq 99\%$	2,67
53	Bút dạ viết bảng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,6
54	Khăn lau bảng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,22
55	Hạt styrene dạng gel,	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	5,6
56	Hạt macroporous cation styrene	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	5,6
57	Hạt macroporous anion styrene	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	5,6
58	Hạt macroporous	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	5,6
59	Hạt acrylic	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	5,6
60	Giấy lọc	hộp	Độ tinh lọc: 0.45 micron	5,56
61	Giấy A4	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	130
62	Giấy A3	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	34
63	Dầu nhớt máy bơm	lít	Loại thông dụng trên thị trường	1,75
64	Dầu nhớt bôi trơn	ml	Loại thông dụng trên thị trường	5,56
65	Dầu máy	lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,56
66	Chất tẩy rửa dầu mỡ đa năng	ml	Loại thông dụng trên thị trường	5,56

67	Khẩu trang	cái	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
68	Bao tay y tế	đôi	Găng tay y tế có bột	58,00
69	Bao tay vải	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	28,92
70	Giấy cuộn	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
71	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
72	Nước rửa tay	lit	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
73	Nước rửa chén	lit	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
74	Giấy pH	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
75	Giấy quỳ tím	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	58,00
76	Bông y tế thấm nước	gam	Loại thông dụng trên thị trường	2,75
77	Bông tăm	que	Loại thông dụng trên thị trường	27,50
78	Dung dịch tím gentians	ml	Chai 25g	10,00
79	Dung dịch lugol	ml	Chai 500ml	10,00
80	Dung dịch ancol 90%	ml	Chai 500ml	10,00
81	Dung dịch fucshin kiểm	ml	Chai 25g	10,00
82	Nước muối sinh lí 0,9%	ml	Chai 500ml	10,00
83	Lam kính tiêu bản + lamen	hộp	Lam kính không mài mờ 76x26 mm và phiến kính 22x22mm	10,00
84	Lam kính lõm	hộp	Lam lõm 1 vị trí, (10 cái/hộp), 76 x 26mm	10,00
85	Môi trường pepton	ml	Chai 500g	10,00
86	Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA)	ml	Chai 500g	10,00
87	Môi trường thạch Potato Dextrose Agar (PDA)	ml	Chai 500g	10,00
88	Môi trường thạch Sabouraud Dextrose	ml	Chai 500g	10,00

	Agar			
89	Môi trường EMB Agar	ml	Chai 500g	10,00



Phụ lục 19B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02../2023/QĐ-UBND ngày.../tháng.../năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6510421

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	113,91
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	19,69
2	Định mức giờ dạy thực hành	94,22
II	Định mức lao động gián tiếp	17,08

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	15
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	15
B	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bếp điện	Công suất: $\leq 2000\text{W}$	25
2	Bộ lọc chân không	Công suất: $\leq 750\text{ W}$	5,78
3	Bộ phá mẫu COD	Số mẫu: ≥ 6 . Sự ổn định nhiệt: $\pm 0,5$ oC ở 100 oC; $\pm 2,0$ oC ở 400 oC	1,67
4	Bộ phá mẫu Nito	Số mẫu: ≤ 12 Dải đo: (0,1 ÷ 240) mg Nito	3,33

5	Cân bàn điện tử	Tải trọng: ≥ 100 kg	1,11
6	Cân kỹ thuật	Độ chính xác: $\pm 0,01$ g Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g	20,28
7	Cân phân tích	Độ chính xác: $\pm 0,0001$ g Trọng lượng cân: ≤ 200 g	32,22
8	Hệ thống chưng cất đậm	Tỷ lệ thu hồi: $\geq 99,5\%$ Giới hạn xác định: $\geq 0,1$ mgN	3,33
9	Máy chưng cất nước 1 lần	Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ	10,94
10	Máy định vị GPS	Loại thông dụng trên thị trường	7,61
11	Máy đo chất lượng không khí	Đo được: CO, CO ₂ , SO ₂ , H ₂ S	11,33
12	Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu	Đo được các thông số pH, DO, COD, nhiệt độ và độ dẫn điện (bao gồm độ muối, TDS, trở kháng)	10,28
13	Máy đo độ đục cầm tay	Thang đo: $(0 \div 1000)$ NTU Độ phân giải: 0,01	5
14	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Thang đo: (0 ± 20) mgO ₂ /l	7,78
15	Máy đo hàm lượng bụi	Thang đo: $(0 \div 200)$ mg/m ³ Kích thước hạt bụi: $(0,1 \div 50)$ mm	8,06
16	Máy đo pH cầm tay	Thang đo pH: $0 \div 14$ Độ chính xác: $\pm 0,1$ pH	10,28
17	Máy đo pH để bàn	Thang đo pH: $0 \div 14$ Độ chính xác: $\pm 0,1$ pH	25,28
18	Máy đo TSS	Thang đo: $(0 \div 1000)$ NTU Độ phân giải: 0,01	2,72
19	Tủ hút khí độc	Tốc độ dòng khí: $(0,3 \div 0,6)$ m/s	6,05
20	Máy ép bùn (Thực tập tại doanh nghiệp)	Công suất: $(1,5 \div 3,5)$ kW	7,22
21	Máy hàn nhiệt PP-R	Đường kính: $(20 \div 50)$ mm	0,57
22	Máy khuấy từ gia nhiệt	Tốc độ khuấy: $(100 \div 2400)$ v/ph Thang đo nhiệt độ: $(5 \div 100)$ °C	10,83
23	Máy lấy mẫu nước thải tự động	- Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai	1,94

	(Thực tập tại cơ sở)	Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C , có thể điều chỉnh nhiệt độ	
24	Máy ly tâm	Tốc độ quay: ≤ 6000 v/ph	1,67
25	Máy quang phổ UV - VIS	- Dải sóng: (325÷1100) nm - Độ chính xác: ± 2.0 nm	4,94
26	Nhiệt kế	Loại thông dụng trên thị trường	48,89
27	Mô hình quạt li tâm	Công suất: ≤ 1 kW	1,39
28	Thiết bị đo khí Metan	- Phạm vi đo: (300 ÷ 10000) ppm - Đầu dò: 30cm	1,67
29	Thiết bị đo nhanh không khí	Đo được các loại khí CO; NO; NO ₂ ; SO ₂	15
30	Thiết bị đo tốc độ dòng chảy	Khoảng đo: ≤ 51 km/giờ	5
31	Thiết bị lấy mẫu bụi	Lưu lượng điều chỉnh: (0 ÷ 2000) lít/phút	10,83
32	Thiết bị phá mẫu	- Nhiệt độ: (300 ÷ 800) 0C - Công suất phá mẫu khoảng 10 mẫu/giờ	4,67
33	Tủ bảo quản mẫu	Dung tích: ≥ 180 lít	8,17
34	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Thang đo nhiệt độ: (-10 ÷ 45) 0C Độ chính xác: $\pm 0,5$ 0C	3,22
35	Thiết bị xác định BOD	Bộ đo BOD 6 chỗ Thang đo áp suất: (500 ÷ 1350) hPa	3,22
36	Tủ hút khí độc	Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s	12,78
37	Tủ sấy	Dung tích: ≥ 30 L Nhiệt độ: ≤ 350 0C Độ chính xác: ≤ 1 0C	14,39
38	Mô hình gạt rác	Vật liệu inox Công suất: $\geq 0,5$ kW Chu kì gạt 5 lần/ phút Mắt lưới 5 mesh	2,22
39	Mô hình bể điều hòa	Vật liệu trong suốt để quan sát Bể	

		+ Chiều sâu: (1,2 ÷ 1,5) m + Chiều dài: 4 m + Chiều rộng: 3 m Tốc độ thổi khí: (10 ÷ 15) lít khí/phút	3,33
40	Mô hình bể khử trùng	Vật liệu: trong suốt Kích thước: (500x400x400) mm Tốc độ khuấy: (0 ÷ 3.000) vòng/phút	1,67
41	Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB	Vật liệu trong suốt để quan sát Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 4000 mm	1,67
42	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Vật liệu trong suốt để quan sát Tốc độ thổi khí: (30 ÷ 40) lít khí/phút - Bể: (10x5,5x4,5) m - Màng MBR: (490x1.200x17,5) mm	18,89
43	Mô hình keo tụ tạo bông	Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh Điều chỉnh thời gian: (1 ÷ 30) phút Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10 ÷ 150) vòng/phút	3,55
44	Mô hình lọc áp lực	Vật liệu trong suốt để quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 2000 mm	3,66
45	Mô hình bể lắng đứng	Vật liệu trong suốt để quan sát Đường kính: ≥ 200 mm Chiều cao: ≥ 300 mm	1,67
46	Mô hình bể lắng ngang	Vật liệu trong suốt để quan sát Kích thước: (400x400x600) mm	2,22
47	Mô hình bể tuyển nổi	Vật liệu: trong suốt để quan sát Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ	2,5
48	Mô hình bể lắng ly tâm	Vật liệu: trong suốt để quan sát Kích thước bể + Đường kính mặt: 40 cm Đường kính đáy: 15 cm Chiều cao: 50 cm	1,67

49	Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Lưu lượng nước: (1,0÷10) lít/giờ	2,22
50	Mô hình hệ thống xử lý khí thải	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được	2,22
51	Mô hình bể lọc ướ	Vật liệu trong suốt dễ quan sát Mô hình hoạt động được	2,22
52	Bãi chôn lấp (Thực tập tại cơ sở)	Khối lượng chất thải: ≥ 1.000 tấn/năm	2,22
53	Lò đốt rác (Thực tập tại cơ sở)	Công suất: ≥ 300 kg/h	4,44
54	Trạm quan trắc khí thải (Thực tập tại cơ sở)	Đo được các thông số: Bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, SO ₂ , NO _x , CO và O ₂ dư Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực	4,44
55	Trạm bơm nước thải (Thực tập tại cơ sở)	Công suất: ≤ 40.000 m ³ /ngày đêm	4,44
56	Trạm quan trắc nước thải (Thực tập tại cơ sở)	Đo được các chỉ tiêu COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải. Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực	4,44
57	Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở)	Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C, có thể điều chỉnh nhiệt độ	1,94
58	Bình định mức	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml	95,83
59	Bình hút âm	Vật liệu thủy tinh Đường kính: (150÷300) mm	100,83
60	Cốc mở	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml	273,84
61	Đũa khuấy	Vật liệu làm bằng thủy tinh	277,5
62	Phễu lọc	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 40 ml, 80 ml, 120ml	138
63	Ống nghiệm	Vật liệu: thủy tinh, có nút và không nút vặn Thể tích: 5 ml, 10ml, 15ml, 20 ml	138

64	Ống đong	Vật liệu: thủy tinh, ISO Lab Thể tích: 5 ml, 10ml, 15ml, 20 ml	157,5
65	Buret	Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích 10ml, 25ml Giá đỡ: Vật liệu inox Kẹp: Kích thước phù hợp với buret	45
66	Pipet	Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất, cấp độ chính xác A Thể tích: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml	12,45
67	Erlen	Vật liệu: thủy tinh Thể tích: 50ml, 100ml, 250ml	90
68	Quả bóp cao su	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	15
69	Quả bóp cao su loại có van	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	45
70	Bàn thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm Giá để dụng cụ 2 tầng Chậu rửa dụng cụ	61,01
71	Chai đựng chất chỉ thị	Vật liệu thủy tinh Thể tích: ≤ 50 ml	90
72	Chai DO (Dissolved oxygen)	Vật liệu thủy tinh Dung tích: ≥ 300 ml	45
73	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt Đường kính: (16÷25) mm	75
74	Phễu thủy tinh	Vật liệu: thủy tinh Đường kính: 8cm, 10cm, 15cm	138
75	Chai trung tính	Thể tích: 250 ml, 500 ml	180
76	Đĩa petri	Đường kính: (8÷10) cm	49,56
77	Chén nung	Vật liệu: sứ Dung tích: (50÷100) ml	97,5

78	Cốc đốt	- Vật liệu: sứ - Dung tích: (500÷1000) ml	97,5
79	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Vật liệu: inox. Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung	75
80	Kẹp gấp (panh)	Vật liệu: inox	77,51
81	Bình tia	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	82,5
82	Thìa lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	15
83	Mẫu cân chuẩn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,51
84	Dụng cụ thu mẫu nước	Loại thông dụng trên thị trường	40,83
85	Dụng cụ thu mẫu trầm tích	Loại thông dụng trên thị trường	13,34
86	Thùng bảo quản mẫu	Dung tích: (9 ÷ 54) lít	16,01
87	Bộ đồ nghề điện	Loại thông dụng trên thị trường	12,39
88	Bộ đồ nghề cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường	12,39
89	Cyclone lắng bụi	Vật liệu thép không gỉ	4,95
90	Kéo	Loại thông dụng trên thị trường	9
91	Dụng cụ thu mẫu khí	Loại thông dụng trên thị trường	13,34
92	Lưới phiêu sinh	Loại thông dụng trên thị trường	18,84
93	Tháp hấp thụ	Loại thông dụng trên thị trường	8,4
94	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	5
95	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối.	5
96	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.	5
97	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị.	5

98	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm	90
99	Scanner	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	10
100	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10
101	Bộ phần mềm văn phòng	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài được cho 19 máy tính	45
102	Bộ phần mềm phong chữ tiếng Việt	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	25
103	Phần mềm diệt virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	5
104	Máy in	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5
105	Máy hút chân không	Lưu lượng bơm: $(51 \div 57)$ lít/phút	12,5
106	Bảng nội quy phòng thí nghiệm	Kích thước: $\geq (1200 \times 800)$ mm	12,5
107	Ủng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	37,8
108	Mắt kính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	111
109	Đồ bảo hộ	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	37,8
110	Tủ cấy vô trùng	Tủ cấy vô trùng Laminar Airstream® Gen 3, dòng khí đứng, tường dọc (Tường mặt kính) Esco	27,2
111	Bộ Que cấy vi sinh	Bộ que cấy vi sinh bằng hợp kim: que cấy thẳng, cây vòng, que trang, que gạt	27,2
112	Đèn cồn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	27,2
113	Nồi hấp khử trùng	Loại có thông số kỹ thuật thông	27,2

		dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
114	Mô hình giàn mưa trong xử lý nước ngầm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
115	Mô hình thùng quạt gió trong xử lý nước ngầm	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
116	Thước đo độ sâu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. phục vụ việc thu mẫu nước theo độ sâu.	8,89
117	Thiết bị định vị GPS (xác định tọa độ)	Loại thông dụng trên thị trường. Phục vụ ghi nhận tọa độ nơi lấy mẫu	27,22
118	Chai thủy tinh đựng mẫu	Loại thông dụng trên thị trường. Đựng mẫu nước thải chứa dầu mỡ	28,89

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	$[Al_2(OH)_nCl_{6-n}]m$	g	Hàm lượng: $\geq 30\%$	7,56
2	$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2.6H_2O$	g	Hàm lượng: $\geq 95\%$	12
3	$(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$	g	Hàm lượng $> 95\%$	8
4	$C_{12}H_8N_2$	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	2,94
5	Ag_2SO_4	g	Hàm lượng $> 95\%$	4
6	$Al_2SO_4.18H_2O$	g	Hàm lượng: $> 90\%$	5,56
7	Khí hiệu chuẩn CH_4	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	50
8	Khí hiệu chuẩn CO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	230
9	Khí hiệu chuẩn NO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	230
10	Khí hiệu chuẩn NO_2	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	230
11	Bình khí hiệu chuẩn O_2	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	230
12	Khí hiệu chuẩn SO_2	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	230

13	Bùn hạt	g	Loại: (150 ÷ 450) g/m ³	200
14	Bùn hoạt tính	g	Loại: (70 ÷ 100) g m ³	200
15	C ₁₂ H ₈ N ₂	g	Hàm lượng: ≥ 95%	12,72
16	Dung dịch C ₃ H ₆ O	ml	Hàm lượng : ≥ 95%	15
17	Dung dịch C ₆ H ₁₀ O ₅	g	Hàm lượng: ≥ 98%	10
18	C ₆ H ₁₂ O ₆	g	Hàm lượng: ≥ 99%	10
19	CaCl ₂ .2H ₂ O	g	Hàm lượng: ≥ 99%	7
20	CaCO ₃	g	Hàm lượng: ≥ 99%	7
21	Dung dịch CH ₃ COOH	ml	Hàm lượng: ≥ 99%	28
22	CH ₃ COONH ₄	g	Hàm lượng ≥ 95%	34
23	Chlorin	g	Hàm lượng: > 70%	22,22
24	Dung dịch Clorofom	ml	Hàm lượng ≥ 98%	180
25	COCl ₂ .6H ₂ O	g	Hàm lượng ≥ 99%	9
26	CuSO ₄ .5H ₂ O	g	Hàm lượng: ≥ 98%	29,17
27	Dung dịch chuẩn NTU	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	60
28	Dung dịch chuẩn COD	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	80
29	Dung dịch chuẩn DO	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	40
30	Dung dịch chuẩn pH	ml	Đáp ứng theo tiêu chuẩn	16,77
31	Dung dịch H ₂ O ₂	ml	Hàm lượng: ≥ 30%	15
32	Dung dịch H ₂ SO ₄	ml	Hàm lượng: ≥ 98%	135,35
33	Dung dịch H ₃ PO ₄	ml	Hàm lượng: ≥ 85%	70
34	Dung dịch HCl	ml	Hàm lượng: ≥ 37%	117,57
35	Dung dịch HNO ₃	ml	Hàm lượng: ≥ 65%	85
36	Dung dịch chuẩn Mn	ml	Hàm lượng 1000mg/L	61,11

37	Dung dịch NH ₃	ml	Hàm lượng: $\geq 25\%$	50
38	Dung dịch chuẩn Nitrit	ml	Hàm lượng 1000mg/L	30
39	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 10.01	52
40	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 4.01	52
41	Dung dịch hiệu chuẩn pH	ml	Giá trị pH: 7.00	52
42	EDTA-Na	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	43,67
43	Dung dịch etanol C ₂ H ₅ OH	ml	Hàm lượng: $\geq 96\%$	68,33
44	FeCl ₃ .6H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	150
45	FeSO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	55,22
46	H ₃ BO ₃	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	20
47	Dung dịch H ₃ PO ₄	ml	Hàm lượng: $\geq 85\%$	70
48	HClO ₄	ml	Hàm lượng: $\geq 70\%$	20
49	HgSO ₄	g	Hàm lượng: $> 95\%$	27,78
50	K ₂ Cr ₂ O ₇	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	31,67
51	K ₂ CrO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
52	K ₂ HPO ₄ .3H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	25
53	K ₂ S ₂ O ₈	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
54	K ₂ SO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	32
55	K ₃ Fe(CN) ₆	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	18
56	KCl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	37
57	KH ₂ PO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	27
58	KI	g	Hàm lượng: $\geq 98\%$	12
59	KNO ₃	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	17
60	Methyl đỏ	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	9

61	MgSO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	6,39
62	Na ₂ CO ₃	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	25
63	Na ₂ HPO ₄ .7H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	18
64	Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
65	Na ₂ S ₂ O ₈	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	17,33
66	Na ₂ SO ₄	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	16,67
67	NaCl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	15
68	NaNO ₂	g	Hàm lượng: $\geq 98\%$	10
69	NaOH	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	300
70	NH ₂ OH.HCl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	3
71	NH ₄ Cl	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	33
72	Phenolphthalein	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	10,56
73	SnCl ₂	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	1,12
74	SnCl ₂ .2H ₂ O	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	25
75	Sulfanilamide	mg	Hàm lượng: $\geq 99\%$	4,67
76	Xanh bromothymol	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	2
77	Zn(OH) ₂	g	Hàm lượng: $\geq 99\%$	20
78	Bút dạ viết bảng	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4,28
79	Khăn lau bảng	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4,33
80	Hạt styrene dạng gel	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	7,6
81	Hạt macroporous cationstyrene	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	7,6
82	Hạt macroporous anionstyrene	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	7,6

83	Hạt macroprous	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	7,6
84	Hạt acrylic	kg	Kích thước: (0,04 ÷ 1) mm	7,6
85	Giấy lọc	hộp	Độ tinh lọc: 0.45 micron	10
86	Giấy A4	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	150
87	Giấy A3	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	44
88	Dầu nhớt máy bơm	lít	Loại thông dụng trên thị trường	2,75
89	Dầu nhớt bôi trơn	ml	Loại thông dụng trên thị trường	19,44
90	Dầu máy	lít	Loại thông dụng trên thị trường	2,55
91	Chất tẩy dầu mỡ đa năng	ml	Loại thông dụng trên thị trường	19,44
92	Khẩu trang	cái	Loại thông dụng trên thị trường	111
93	Bao tay y tế	đôi	Găng tay y tế có bột	111
94	Bao tay vải	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	43,3
95	Giấy cuộn	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	111
96	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng trên thị trường	111
97	Nước rửa tay	lít	Loại thông dụng trên thị trường	111
98	Nước rửa chén	lít	Loại thông dụng trên thị trường	111

99	Giấy pH	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	73,3
100	Giấy quỳ tím	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	73,3
101	Bông y tế thấm nước	gam	Loại thông dụng trên thị trường	4,33
102	Bông tăm	que	Loại thông dụng trên thị trường	33,3
103	Dung dịch tím gentians	ml	Chai 25g	19,7
104	Dung dịch lugol	ml	Chai 500ml	19,7
105	Dung dịch ancohol 90%	ml	Chai 500ml	19,7
106	Dung dịch fueshin kiểm	ml	Chai 25g	19,7
107	Nước muối sinh lí 0,9%	ml	Chai 500ml	19,7
108	Lam kính tiêu bản + lamén	hộp	Lam kính không mài mờ 76x26mm và phiến kính 22x22mm	19,7
109	Lam kính lõm	hộp	Lam lõm 1 vị trí, (10 cái/hộp), 76x26mm	19,7
110	Môi trường pepton	ml	Chai 500g	19,7
111	Môi trường vi sinh Plate Count Agar (PCA)	ml	Chai 500g	19,7
112	Môi trường thạch Potato Dextrose Agar (PDA)	ml	Chai 500g	19,7
113	Môi trường thạch Sabouraud Dextrose Agar	ml	Chai 500g	19,7
114	Môi trường EMB Agar	ml	Chai 500g	19,7



Phụ lục 20A

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO
NGHỀ LẬP ĐẠT THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4241/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã nghề: 5520113

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và cả lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	111,76
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	9,71
2	Định mức giờ dạy thực hành	102,05
II	Định mức lao động gián tiếp	16,76

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	13,51
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm	9,63
3	Máy in	In đen trắng, khổ giấy A4	2,17
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy	1,69
5	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt nam về dụng cụ y tế	1,29
6	Bảng di động	- Kích thước bảng $\geq 1200 \times 1800$ mm - Chân di động cao ≤ 800 mm	131,06
7	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động	0,86

8	Mẫu so sánh độ bóng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,34
9	Mẫu vật liệu	Loại vật liệu thường dùng trong công nghiệp bao gồm: Vật liệu kim loại; Vật liệu hợp kim; Vật liệu chất dẻo; Vật liệu phi kim loại	0,17
10	Mô hình bộ truyền bánh răng	Đầy đủ chi tiết	0,06
11	Mô hình bộ truyền đai	Đầy đủ chi tiết	0,11
12	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	- Đảm bảo sự đồng bộ - Bao gồm: + Bộ truyền đai + Truyền động bánh răng + Truyền động xích + Truyền động trục vít, bánh vít + Bộ truyền bánh, răng thanh răng + Bộ truyền động vít me, đai ốc	1,37
13	Mô hình các khối hình học cơ bản	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản	0,51
14	Mối ghép cơ khí	- Các mối ghép đảm bảo đồng bộ - Bao gồm: Ghép ren; Ghép then; Ghép then hoa; Chốt; Đinh tán; Ghép hàn	10,26
15	Xe con cầu trục	- Chiều cao nâng: ≥ 12 m - Tải trọng nâng: ≥ 20 tấn	5,10
16	Xe nâng dầu	- Tải trọng: ≥ 5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3 m	17,50
17	Xe nâng điện	- Tải trọng: $\geq 1,5$ tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3 m	31,60
18	Xe nâng tay	- Tải trọng nâng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng ≤ 200 mm	45,50
19	Xe thang điện	- Tải trọng nâng: (300÷500) kg - Chiều cao nâng: (1400÷9000) mm - Kích thước khung sàn: (2000x1000) mm - Điện áp sử dụng: DC 24V	18,70

20	Xe thang tự hành	- Chiều cao nâng: $\leq 18\text{m}$ - Tải trọng nâng: $\leq 300\text{kg}$ - Bán kính làm việc: $\leq 13,7\text{m}$ - Động cơ dầu $\leq 15\text{HP}$	20,70
21	Máy bơm hướng trục đứng	- Công suất động cơ: $\geq 5\text{ kW}$ - Áp suất $\leq 10\text{ bar}$	25,60
22	Máy đo độ nhám	- Phạm vi đo: $360\mu\text{m}$ - Độ phân giải: $360\mu\text{m} / 0,02\mu\text{m}$ - Nguồn: Có 2 nguồn cấp: bộ chuyển đổi nguồn AC và pin sạc	4,40
23	Máy hàn hồ quang tay	- Điện áp: 380V - Dòng điện: $\geq 60\text{A}$	35,90
24	Máy khoan bàn	- Đường kính mũi khoan: $(1,5 \div 13)\text{ mm}$ - Công suất động cơ: $\geq 0,75\text{kW}$	7,50
25	Máy khoan bê tông	Công suất động cơ: $\geq 900\text{w}$	13,50
26	Máy khoan cần	- Đường kính mũi khoan: $\geq 55\text{mm}$ - Công suất động cơ: $\geq 7,5\text{kW}$	14,10
27	Máy khoan đứng	- Điện áp nguồn: $220/380\text{ V}$ 50Hz - Công suất động cơ: $2,2\text{kW}$	6,00
28	Máy bơm hướng trục ngang	- Công suất động cơ: $\geq 2,5\text{ kW}$ - Áp suất $\leq 10\text{ bar}$	25,60
29	Máy căn tâm đồng trục	- Độ chính xác: $\leq 0,75\%$ với đoạn thẳng góc và $1,5\%$ với góc cạnh - Khoảng cách đo: $4,5\text{m}$	9,40
30	Máy cắt đá	- Công suất: $\geq 900\text{W}$ - Đường kính đá cắt $\geq 350\text{mm}$	24,40
31	Khớp nối mềm bằng cao su	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	7,50
32	Khớp nối trục mềm	- Đường kính thân: $(8 \div 30)\text{mm}$ - Chiều dài: $(10 \div 35)\text{mm}$	64,50
33	Kích bàn	- Tải trọng nâng: $(1 \div 10)\text{ tấn}$ - Chiều cao nâng: $(0,3 \div 0,5)\text{m}$	25,00
34	Máy mài cầm tay	- Đường kính đá $\geq 125\text{mm}$ - Điện áp: 220V 50Hz - Công suất: 900W	59,80

35	Máy mài 2 đá	- Công suất động cơ: $\geq 1,1\text{kW}$ - Đường kính đá: $\geq 250\text{ mm}$	12,60
36	Máy ngắm tia laser	- Dài đo: $\geq 0,05\text{ mét}$ - Độ chính xác: $\pm 1,0\text{ mm}$ - Chế độ khuếch đại zoom $\geq 3x$ - Có Bluetooth để truyền dữ liệu không dây tới máy vi tính	67,60
37	Máy nghiền bi	- Kích thước nhập liệu: $\leq 25\text{mm}$ - Dung tích khoang nghiền: $\leq 0,9\text{m}^3$ - Công suất động cơ điện: $\leq 22\text{kW}$	0,20
38	Máy nghiền hàm	- Kích thước nhập liệu: $\leq (125 \times 250)\text{mm}$ - Công suất động cơ điện: $\leq 7,5\text{kW}$	0,20
39	Máy nghiền má	- Kích thước cửa nhập liệu: $(400 \times 730)\text{ mm}$ - Kích thước đá $\leq 300\text{ mm}$ - Công suất động cơ điện: $\leq 37\text{ kW}$	0,20
40	Máy thủy bình	- Độ phóng đại ống kính: $\geq 20X$ - Sai số trên 1km: $\pm 2,0\text{ mm}$ - Ảnh thuận - Khoảng cách nhìn gần nhất: $\geq 0,5\text{ m}$ - Chiều dài ống kính: $\geq 100\text{mm}$	31,40
41	Máy thử độ cứng	Loại cầm tay, thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,50
42	Bộ Calip gồm: + Calip trục + Calip lỗ	Đầy đủ chủng loại, phù hợp với kích thước bản vẽ	49,20
43	Bộ compa gồm: + Compa đo trong + Compa đo ngoài + Compa vạch	Độ mở $\geq 100\text{mm}$	30,40
44	Bộ dụng cụ lấy dấu	Gồm: Mũi vạch; đài vạch; mũi đột; thước vạch dấu	74,40
45	Bộ mỏ kiểm, căn lá	Loại thông dụng trên thị trường	95,00
46	Bộ thước lấy thẳng bằng	Gồm 2 mặt số: - Mặt số lớn: $\geq 100\text{ vạch}$ - Mặt số nhỏ: $\geq 10\text{ vạch}$	104,80

		- Giá trị thang đo: $\geq 0,01$ mm - Để có từ tính	
47	Chốt	- Mỗi bộ gồm: + Chốt trụ ngắn + Chốt trụ dài + Chốt tự lựa - Theo tiêu chuẩn TCVN	2,40
48	Bàn nguội	- Kèm ê tô độ mờ ≥ 150 mm - Đảm bảo đủ 18 vị trí làm việc	24,90
49	Mẫu nhiên liệu: + Dầu diesel + Mỡ + Xăng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	1,90
50	Kích răng	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(0,4 \div 0,6)$ m	25,20
51	Kích thủy lực	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(0,2 \div 0,4)$ m	48,40
52	Kích vít	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(0,25 \div 0,36)$ m	16,40
53	Má ní	- Loại tròn; ren; bu lông - Đường kính $(6 \div 50)$ mm - Tải trọng từ $(0,1 \div 20)$ tấn	88,00
54	Máy kính vĩ	- Độ phóng đại ống kính từ: $\geq 20X$ - Tiêu cự ngắn nhất từ: ≥ 500 mm	61,80
55	Máy thử kéo, nén vật liệu	- Lực kéo ≤ 500 kN - Lực nén ≤ 1500 kN - Độ chính xác và độ lặp lại: 1% giá trị đọc	4,50
56	Bộ đàm	Công suất: $\geq 8W$	159,00
57	Băng tải lòng máng	- Vật liệu: Cao su - Độ rộng của băng ≥ 500 mm - Công suất động cơ $\geq 1,5$ kw - Vận tốc ≥ 20 m/phút - Khả năng tải ≥ 200 kg	13,30
58	Băng tải phẳng (băng tải xích)	- Độ rộng của băng ≥ 500 mm - Công suất động cơ $\geq 1,5$ kw - Vận tốc ≥ 20 m/phút - Khả năng tải ≥ 200 kg	11,80
	Tời điện	Tải trọng nâng: $(3 \div 5)$ tấn	38,00

59	Cần trục bánh lốp	- Tải trọng nâng: ≤ 16 tấn - Chiều cao nâng (cần chính) $\geq 31\text{m}$ - Chiều cao nâng (có cần phụ) $\geq 35\text{m}$	31,40
60	Công trục 2 dầm	- Tải trọng nâng móc: $\geq 15\text{tấn}$ - Chiều cao nâng móc lớn hơn 6m	6,30
61	Cầu trục một dầm	- Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 8\text{m}$	5,10
62	Mỏ móc	Bộ gồm: - Mỏ móc 1 tấn = 1 Chiếc - Mỏ móc 3 tấn = 1 Chiếc - Mỏ móc 5 tấn = 1 Chiếc	106,00
63	Móc (bản lề) nối băng tải	Phù hợp với thiết bị	2,10
64	Mô hình bộ truyền bánh răng	Đầy đủ chi tiết	1,00
65	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Đầy đủ chi tiết	4,68
66	Mô hình các khối hình học cơ bản	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản	3,40
67	Mô hình Hệ lực phẳng, mô men, ngẫu lực, ma sát, cân bằng	Vật liệu: Kim loại hoặc Phi kim loại	4,50
68	Pa lăng điện	- Tải trọng nâng: $(0,1 \div 15)$ tấn - Chiều cao nâng: $(5 \div 15)\text{m}$	72,20
69	Khay đựng chi tiết	Kích thước từ: (200×300) mm đến (500×800) mm	73,39
70	Khóa cáp	- Loại M6; M8; M10; M10A; M12; M12A; M15; M15A; 22; 25; 28; 32 - Tải trọng: Từ $(1,5 \div 25)$ tấn	88,00
71	Khóa nêm	Đường kính cáp: ≥ 37 mm	25,60
72	Khóa rèn	Khóa đường kính cáp: ≥ 8 mm	27,70
73	Khóa sừng	Khóa đường kính cáp: Từ $(8 \div$	33,00

		37) mm	
74	Khởi động từ	- Điện áp: 380V - Dòng điện: $\geq 5A$	39,50
75	Khớp nối động cơ và mặt bích trục	- Làm bằng hợp kim gang hoặc thép - Tốc độ ≤ 4000 vòng/phút - Mô men: 160000 kg.cm	17,00
76	Ống hút	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	38,00
77	Dây cáp vải cầu hàng	- Vật liệu: Sợi Polyete - Tải trọng (1÷12) tấn - Chiều dài (3÷10) mét	106,00
78	Dây xích	Xích hàn gồm: - Loại 1 tấn, dài 6m= 2 sợi - Loại 3 tấn, dài 6m= 2 sợi - Loại 5 tấn, dài 6m= 2 sợi	95,50
79	Dưỡng ren	Đầy đủ các bước ren theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	55,20
80	Đai treo ống	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	105,00
81	Đe	Trọng lượng: (30 ÷ 50) kg	28,50
82	Động cơ điện	- Điện áp: 220V/ 380V - Công suất: $\geq 1,1kW$	17,60
83	Đồng hồ đo điện vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	24,40
84	Đồng hồ nước dạng cơ	- Hiển thị: Mặt hiển thị số 99,999 - Lưu lượng trung bình Qn: 6 m ³ /giờ - Qmax: 12m ³ /giờ - Qmin: 0.012m ³ /giờ - Sai số cho phép: $\pm 2\%$ - Áp lực làm việc: (0,3 ÷ 16) bar	7,50
85	Đồng hồ nước điện tử	- Q1: 0,0396m ³ /giờ - Q2: 0,0633m ³ /giờ - Q3: 2,5m ³ /giờ	7,50

		- Q4: 3,125m ³ /giờ - Sai số cho phép: ± 2 - Hiện thị: Bảng màn hình LCD	
86	Giá trục 1 chân	- Chiều cao: ≥ 2000 mm - Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	6,00
87	Giá trục 3 chân	- Chiều cao: ≥ 2000 mm - Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	8,40
88	Giàn giáo công nghiệp	- Vật liệu: Thép ống - Đường kính (25 ÷ 35) mm - Chiều cao: ≥ 1200 mm	44,60
89	Hệ thống thông gió	Đảm bảo đúng hình dáng, kết cấu của thiết bị thật	17,70
90	Pa lăng xích	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ - Chiều cao nâng: ≥ 3 m	76,40
91	Quả dọi	- Đường kính: Ø 12, Ø 25mm - Trọng lượng: 0,05 ÷ 0,3 kg	107,40
92	Quả nặng	- Bảng thép - Trọng lượng: 3 ÷ 5 kg	9,80
93	Sản phẩm mẫu, các dạng sai hỏng	Các sản phẩm bị sai hỏng thông thường trong kỹ thuật	9,00
94	Tăng đơ cáp mạ kẽm	Loại M14; M17; M20; M24	4,20
95	Thiết bị đo áp suất nước	- Áp suất làm việc: 0÷60 Mpa - Kiểu hoạt động: Cơ học	7,50
96	Thước cầu	- Chiều dài: (2000 ÷ 5000)mm - Tiết diện chữ I: (180 x 60)mm	92,60
97	Tời lắc tay	Tải trọng: $\geq 0,5$ tấn	8,40
98	Tời quay tay	Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	15,60
99	Tủ dụng cụ nghề điện	- Chiều cao H: ≥ 1030 mm - Chiều rộng R: ≥ 550 mm - Chiều dài L : ≥ 550 mm	20,60
100	Tủ đựng hồ sơ	- Tủ có nhiều ngăn	145,84

101	Van 1 chiều	- Kích thước: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400... - Kết nối: Nối ren, nối mặt bích tiêu chuẩn JIS, BS, ANSI, DIN - Áp lực làm việc: 16bar - Nhiệt độ làm việc: -5 đến 120 độ C	7,50
102	Van bi	- Chất liệu – Thân: Gang, Inox, Thép mạ crom, đồng - Gioăng: PTFE - Trục, ty: Inox 304 - Kiểu kết nối: Lắp ren/ lắp bích - Kích cỡ: 1/4 – 20" (8A – 200A) - Áp lực làm việc: 16kg/cm2 đến 64kg/cm2 - Nhiệt độ làm việc: MAX 250 độ C	7,50
103	Bàn mấp	Kích thước: $\leq (700 \times 500)$ mm	13,40
104	Bàn vẽ	- Điều chỉnh được độ cao - Kích thước $\leq$ khổ giấy A3	12,00
105	Bộ bàn gá chống tâm	Chiều cao tâm mũi chống tâm: ≥ 150 mm	0,80
106	Bộ ta rô, bàn ren	Đủ chủng loại, kích thước theo TCVN	2,80
107	Bu lông móng - Bulông U	- M16 ÷ M20 - Chiều dài (300 ÷ 500)mm - Phù hợp với thiết bị	150,00
108	Bu lông nở	- Loại thông dụng trên thị trường - Phù hợp với công việc	75,00
109	Búa tạ	Trọng lượng: ≥ 5 kg	75,00
110	Cáp thép	Lực kéo đứt ≥ 1570 (Mpa)	156,30
111	Dây cáp lựa mềm	Lực kéo ≥ 1570 Mpa	80,50
112	Bộ dẫn động tang trống	Phù hợp với thiết bị	3,00

	(Rulo)		
113	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Bao gồm: Thước cặp; pan me; bộ đồng hồ so	67,93
114	Bộ dụng cụ lấy dầu	Bao gồm: Mũi vạch; Đài vạch; Mũi đột; Thước vạch dầu	7,20
115	Bộ dụng cụ nghề điện	- Bao gồm: + Bộ Clê (choòng-dẹt) từ 4÷12 + Bộ khẩu từ 4÷12 + Búa tay (3÷5) kg + Kìm điện, kìm tuốt dây tay cầm có vỏ bọc an toàn + Tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh) tay cầm có vỏ bọc an toàn + Dao, kéo tay cầm có vỏ bọc an toàn + Bộ lục giác từ (3÷6)mm ...	52,80
116	Thước cuộn (thước dây)	- Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài: ≥ 2000 mm	88,96
117	Thước đo góc vạn năng	- Dải đo: 0÷360° - Độ phân độ: 0,05°	122,60
118	Thước lá	- Dải đo: 0÷1000mm - Sai số: $\pm 0,02$ mm	13,00
119	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Số lượng ≥ 184 chi tiết	122,36
120	Bộ Mạch điện cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường	7,90
121	Bộ mỏ kiểm, căn lá	Loại thông dụng trên thị trường	13,80
122	Van bướm	- Áp lực: PN10/ PN16 - Nhiệt độ làm việc: (-10 ÷130)°C	7,50
123	Van cầu	- Nhiệt độ: ≤ 450 °C - Áp suất: 10/16/25/40 bar	7,50
124	Van cổng	- Áp suất làm việc: (10; 16; 20; 25)Kg/cm ²	7,50

		- Nhiệt độ làm việc: $(-10 \div 80)^{\circ}\text{C}$	
125	Van giảm áp nước	- Bao gồm: van và đồng hồ đo áp suất ≤ 16 bar - Áp suất nước đầu vào: ≤ 16 bar - Áp suất nước đầu ra: điều chỉnh được từ $(1,5 \div 5)$ bar	7,50
126	Xà beng	- Đường kính: $(27 \div 32)$ mm - Chiều dài: $(1200 \div 1500)$ mm	62,60
127	Xà cày	- Đường kính: $(16 \div 22)$ mm - Chiều dài: $(400 \div 900)$ mm	108,00
128	Cần mẫu	Đầy đủ các kích thước	51,20
129	Cần cầu thủy lực mini	Tải trọng nâng: ≥ 2 tấn	24,40
130	Chi tiết máy bao gồm: Trục trơn, trục bậc, ổ lăn	Các chi tiết: có kích thước $\geq 5\text{mm}$	9,20
131	Con lăn	Đường kính: $(90 \div 110)\text{mm}$ Chiều dài: $(800 \div 1500)$ mm	81,00
132	Cơ cấu kẹp chặt chi tiết	Thể hiện được rõ nguyên lý làm việc của cơ cấu kẹp chặt thông dụng. Kích thước phù hợp	2,00
133	Cụm ống đẩy	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	68,00
134	Dây an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt nam về dụng cụ an toàn	223,80
135	Xích các loại gồm: Xích hàn, xích bản lè	Giới hạn bền kéo $(370 \div 600)$ N/mm^2	11,39
136	Dụng cụ lấy vít gãy	Loại thông dụng trên thị trường	8.00
137	Vam giặt các loại chốt	Chiều dài: 320mm, Kiểu ren M16x1,5	45.00
138	Bộ tông tháo chốt	Đường kính: 4mm÷ 12mm	13.20
139	Súng siết bu lông bằng hơi khí nén	Lực siết tối đa: 550 N.m Loại súng: 1/2" Tốc độ không tải: 7500	0.00

		(vòng/phút)	
140	Thiết bị đo lực căng dây đai	Phù hợp với đai chữ V và đai da gân: 30 đến 160 lbs hoặc 15 đến 75 Kilôgam;	15.00
141	Máy gia nhiệt vòng bi	Điện áp: 230V, AC, 50/ 60 Hz Công suất: 3.7 kVA Đường kính ngoài phôi lớn nhất: Ø400mm	13.20

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
	Giấy A4	gram	Kích thước 210x297mm	0,72
	Bàn chải sắt	chiếc	Cờ sợi: $\leq 2\text{mm}$	4,69
	Băng đĩa học ngoại ngữ	bộ	Cài đặt được cho 36 máy tính	0,10
	Bình cứu hỏa	bình	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0,02
	Bộ phần mềm phong chữ tiếng Việt	bộ	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office	bộ	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint); cài được cho 11 máy tính	1,00
	Bông băng	gói	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
	Bu lông các loại	chiếc	Loại M10; M12; M14; M16; M18	42,00
	Bu lông móng Bu lông U	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	8,40

	Bu lông nở	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	16,80
	Chổi	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,90
	Chổi than	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
	Cồn	lít	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
	Dao phay đĩa 3 mặt cắt thép gió	bộ	Dao gấn mảnh hợp kim cứng hoặc dao thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng	0,09
	Dầu bôi trơn	lít	Loại HD40	0,50
	Dầu Diesel	lít	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
	Dầu thủy lực	lít	Loại CS32, CS46, CS68	1,31
	Dây Điện	mét	Loại nhiều sợi: (2x2,5)mm	0,72
	Dây thép	mét	Loại F (0,5;1)mm	2,28
	Đá mài	viên	Loại thông dụng trên thị trường	0,85
	Đai ôm ống	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
	Đai treo ống	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
	Ê cu (đai ốc)	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	25,20
	Gạc	gói	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
	Gang tay sợi	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	59,32

	Giấy A0	tờ	Kích thước (841x1189)mm	0,35
	Giấy A4	gram	Kích thước (210x297)mm	0,72
	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng trên thị trường	9,38
	Gioăng phốt	bộ	Đồng bộ, thông dụng trên thị trường	0,10
	Gỗ kê	thanh	Loại thông dụng trên thị trường	1,32
	Keo nắp máy	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
	Khẩu trang	chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	46,29
	Mỡ bôi trơn	kg	Mỡ công nghiệp	3,84
	Mũi khoan	chiếc	Loại M6; M12	2,04
	Nhiên liệu diesel	lít	Dầu DO0,05S	0,96
	Nhiên liệu Diesel (để rửa)	lít	Dầu DO0,05S	1,58
	Nước	m ³	Nước sạch	0,29
	Phôi	kg	Loại F (0,5; 1)mm	0,30
	Phôi thép gia công	kg	Thép tấm	1,27
	Que hàn	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,66
	Sổ ghi chép	quyển	Loại thông dụng trên thị trường	8,09
	Ván kê	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	1,21
	Vòng bi	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị	3,09

			trường	
	Xăng (để rửa)	lít	Xăng E5; A95	0,70
	Ta rô	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1.00
	Bàn ren	bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1.00
	Giấy nhám	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	12.50
	Đá cắt	chiếc	Kích thước: $\phi 100\text{mm}$	1.00
	Đá mài cho máy mài 2 đá	chiếc	Kích thước: $\phi 200\text{mm}$	0.20
	Thép tấm (tôn)	m ²	Bề dày: 0,5-1mm	0.50
	Dũa kim loại	bộ	Chiều dài: $\leq 300\text{ mm}$	1.00
	Lưỡi cạo	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
	Lưỡi cưa tay	chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: $\leq 300\text{mm}$	6.00
	Bột màu	kg	Màu đỏ	0.20



Phụ lục 20B

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO
NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2023/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6520113

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và cả lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	189,14
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	15,54
2	Định mức giờ dạy thực hành	173,60
II	Định mức lao động gián tiếp	28,37

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	17,43
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent - Màn chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm	7,74
3	Máy in	In đen trắng, khổ giấy A4	2,74
4	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động	0,86
5	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy	0,09
6	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt nam về dụng cụ y tế	1,29
7	Mẫu so sánh độ bóng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,34

8	Mẫu vật liệu	Loại vật liệu thường dùng trong công nghiệp bao gồm: Vật liệu kim loại; Vật liệu hợp kim; Vật liệu chất dẻo; Vật liệu phi kim loại	0,17
9	Mô hình bộ truyền bánh răng	Đầy đủ chi tiết	1,06
10	Mô hình bộ truyền đai	Đầy đủ chi tiết	1,11
11	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	- Đảm bảo sự đồng bộ. Bao gồm: + Bộ truyền đai + Truyền động bánh răng + Truyền động xích + Truyền động trục vít, bánh vít + Bộ truyền bánh, răng thanh răng + Bộ truyền động vít me, đai ốc	1,37
12	Mô hình các khối hình học cơ bản	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản	0,51
13	Mối ghép cơ khí	- Các mối ghép đảm bảo đồng bộ. Bao gồm: Ghép ren; ghép then; ghép then hoa; chốt; đinh tán; ghép hàn	16,57
14	Cần cầu thủy lực mini	Tải trọng nâng: ≥ 2 tấn	36,50
15	Cần trục bánh lốp	- Tải trọng nâng: ≤ 16 tấn - Chiều cao nâng (cần chính) ≥ 31 m - Chiều cao nâng (có cần phụ) ≥ 35 m	47,60
16	Cầu trục một dầm	- Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 8 m	5,10
17	Chi tiết máy bao gồm: Trục trơn, trục bậc, ổ lăn	Các chi tiết: có kích thước ≥ 5 mm	9,20
18	Clê lực	Dải lực đo từ (0÷20Nm), (20÷200Nm) và (40÷800Nm) và (200÷2000Nm)	4,00
19	Con lăn	- Đường kính: (90 ÷ 110)mm - Chiều dài: (800 ÷ 1500) mm	114,00

20	Cổng trục 2 dầm	- Tải trọng nâng móc: ≥ 15 tấn - Chiều cao nâng móc lớn hơn 6m	16,60
21	Cơ cấu kẹp chặt chi tiết	Thể hiện được rõ nguyên lý làm việc của cơ cấu kẹp chặt thông dụng, Kích thước phù hợp	2,00
22	Cụm ống đẩy	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	38,00
23	Dây an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt nam về dụng cụ an toàn	358,80
24	Động cơ điện	- Điện áp: 220V/380V - Công suất: $\geq 1,1$ kW	17,60
25	Đồng hồ đo điện vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	32,20
26	Đồng hồ nước dạng cơ	- Hiển thị: Mặt hiển thị số 99,999 - Lưu lượng trung bình Q_n : $6 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - $Q_{\max}$: $12 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - $Q_{\min}$: $0,012 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Sai số cho phép: $\pm 2\%$ - Áp lực làm việc: $(0,3 \div 16) \text{ bar}$	7,50
27	Đồng hồ nước điện tử	- Q_1 : $0,0396 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Q_2 : $0,0633 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Q_3 : $2,5 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Q_4 : $3,125 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Sai số cho phép: ± 2 - Hiển thị: Bảng màn hình LCD	7,50
28	Giá trục 1 chân	- Chiều cao: $\geq 2000 \text{ mm}$ - Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	6,00
29	Giá trục 3 chân	- Chiều cao: $\geq 2000 \text{ mm}$ - Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	17,20
30	Giàn giáo công nghiệp	- Vật liệu: Thép ống - Đường kính $(25 \div 35) \text{ mm}$ - Chiều cao: $\geq 1200 \text{ mm}$	98,20
31	Hệ thống cấp nguyên liệu và sàng lọc	Đầy đủ các chi tiết, bộ phận	11,40

32	Hệ thống thông gió	Đảm bảo đúng hình dáng, kết cấu của thiết bị thật	17,70
33	Hộp giảm tốc máy nghiền	Đầy đủ các chi tiết, bộ phận	11,40
34	Khay đựng chi tiết	Kích thước từ: (200x300) mm đến (500x800) mm	73,39
35	Khớp nối mềm bằng cao su	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	7,50
36	Khớp nối trục mềm	- Đường kính thân: (8÷ 30) mm - Chiều dài: (10÷ 35) mm	64,50
37	Kích bàn	- Tải trọng nâng: (1÷10) tấn - Chiều cao nâng: (0,3 ÷ 0,5) m	28,00
38	Kích răng	- Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn - Chiều cao nâng: (0,4÷0,6) m	41,60
39	Kích thủy lực	- Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn - Chiều cao nâng: (0,2 ÷ 0,4)m	76,20
40	Kích vít	- Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn - Chiều cao nâng: (0,25÷ 0,36) m	24,20
41	Máy mài 2 đá	- Công suất động cơ: $\geq 1,1\text{kW}$ - Đường kính đá: $\geq 250\text{ mm}$	21,60
42	Máy phay đứng	- Động cơ phay đứng $\geq 3,7\text{kW}$ - Động cơ phay ngang $\geq 3,0\text{kW}$ - Động cơ dịch chuyển bàn dọc $\geq 1,1\text{kW}$	13,50
43	Máy thủy bình	- Độ phóng đại ống kính: $\geq 20X$ - Sai số trên 1km: $\pm 2,0\text{ mm}$ - Ảnh thuận - Khoảng cách nhìn gần nhất: $\geq 0,5\text{ m}$ - Chiều dài ống kính: $\geq 100\text{mm}$	52,00
44	Xe nâng dầu	- Tải trọng: $\geq 5\text{ tấn}$ - Chiều cao nâng: $\geq 3\text{m}$	21,10
45	Xe nâng điện	- Tải trọng: $\geq 1,5\text{ tấn}$ - Chiều cao nâng: $\geq 3\text{m}$	31,60

46	Xe nâng tay	- Tải trọng nâng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng $\leq 200\text{mm}$	53,90
47	Xe thang điện	- Tải trọng nâng: $(300 \div 500)$ kg - Chiều cao nâng: $(1400 \div 9000)$ mm - Kích thước khung sàn: (2000×1000) mm - Điện áp sử dụng: DC 24V	29,20
48	Máy nén khí	- Áp suất khí ≥ 8 bar - Công suất ≥ 11 kW	6,10
49	Máy ngắm tia laser	- Dải đo: $\geq 0,05$ mét - Độ chính xác: $\pm 1,0$ mm - Chế độ khuếch đại zoom $\geq 3x$ - Có Bluetooth để truyền dữ liệu không dây tới máy vi tính	99,20
50	Máy nghiền bi	- Kích thước nhập liệu: $\leq 25\text{mm}$ - Dung tích khoang nghiền: $\leq 0,9\text{m}^3$ - Công suất động cơ điện: $\leq 22\text{kW}$	14,10
51	Máy nghiền hàm	- Kích thước nhập liệu: $\leq (125 \times 250)\text{mm}$ - Công suất động cơ điện: $\leq 7,5\text{kW}$	14,10
52	Xe con cầu trục	- Chiều cao nâng: ≥ 12 m - Tải trọng nâng: ≥ 20 tấn	5,40
53	Xe thang tự hành	- Chiều cao nâng: $\leq 18\text{m}$ - Tải trọng nâng: $\leq 300\text{kg}$ - Bán kính làm việc: $\leq 13,7\text{m}$ - Động cơ dầu $\leq 15\text{HP}$	34,10
54	Má ní	- Loại tròn; ren; bu lông - Đường kính $(6 \div 50)\text{mm}$ - Tải trọng từ $(0,1 \div 20)$ tấn	107,50
55	Máy bơm hướng trục đứng	- Công suất động cơ: ≥ 5 kW - Áp suất ≤ 10 bar	25,60
56	Máy bơm hướng trục ngang	- Công suất động cơ: $\geq 2,5$ kW - Áp suất ≤ 10 bar	25,60

57	Máy căn tâm đồng trục	- Độ chính xác: $\leq 0,75\%$ với đoạn thẳng góc và $1,5\%$ với góc cạnh - Khoảng cách đo: 4,5m	13,30
58	Máy cắt đá	- Công suất: $\geq 900W$ - Đường kính đá cắt $\geq 350mm$	35,80
59	Máy đo độ nhám,	- Phạm vi đo: $360\mu m$ - Độ phân giải: $360\mu m / 0,02\mu m$ - Nguồn: Có 2 nguồn cấp: bộ chuyển đổi nguồn AC và pin sạc	4,40
60	Máy hàn hồ quang tay	- Điện áp: 380V - Dòng điện: $\geq 60A$	47,30
61	Máy khoan bàn	- Đường kính mũi khoan: $(1,5 \div 13) mm$ - Công suất động cơ: $\geq 0,75kW$	10,50
62	Máy khoan bê tông	Công suất động cơ: $\geq 900w$	16,50
63	Máy khoan cần	- Đường kính mũi khoan: $\geq 55mm$ - Công suất động cơ: $\geq 7,5kW$	14,10
64	Máy khoan đứng	- Điện áp nguồn: 220/380 V 50Hz - Công suất động cơ: 2,2kW	6,00
65	Máy kính vĩ	- Độ phóng đại ống kính từ: $\geq 20X$ - Tiêu cự ngắn nhất từ: $\geq 500mm$	94,40
66	Máy mài cầm tay	- Đường kính đá $\geq 125mm$ - Công suất: $\geq 900W$	74,20
67	Bộ căn đệm	- Gồm: Căn chữ U, căn bằng, căn vát - Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy	147,00
68	Căn mẫu	Đầy đủ các kích thước	51,20
69	Bàn mấp	Kích thước: $\leq (700 \times 500) mm$	18,20
70	Bàn vẽ	- Điều chỉnh được độ cao - Kích thước $\leq$ khổ giấy A3	12,00
71	Bảng di động	- Kích thước bảng $\geq (1200 \times 1800)mm$ - Chân di động cao $\leq 800mm$	164,56

72	Băng tải lòng máng	- Vật liệu: Cao su - Độ rộng của băng $\geq 500\text{mm}$ - Công suất động cơ $\geq 1,5\text{kW}$ - Vận tốc $\geq 20\text{m/phút}$ - Khả năng tải $\geq 200\text{kg}$	13,30
73	Máy nghiền má	- Kích thước cửa nhập liệu: $(400 \times 730)\text{mm}$ - Kích thước đá $\leq 300\text{mm}$ - Công suất động cơ điện: $\leq 37\text{kW}$	14,10
74	Tời điện	Tải trọng nâng: $(3 \div 5)$ tấn	48,80
75	Tời lắc tay	Tải trọng: $\geq 0,5$ tấn	9,00
76	Tời quay tay	Tải trọng nâng: $\geq 0,5$ tấn	16,20
77	Bộ dụng cụ lấy dầu	Gồm: Mũi vạch; dài vạch; mũi đột; thước vạch dầu	81,00
78	Bộ mỏ kiểm, căn lá	Loại thông dụng trên thị trường	112,40
79	Bộ thước lấy thẳng bằng	Gồm 2 mặt số: - Mặt số lớn: ≥ 100 vạch - Mặt số nhỏ: ≥ 10 vạch - Giá trị thang đo: $\geq 0,01\text{mm}$ - Để có từ tính	139,60
80	Chốt	- Mỗi bộ gồm: + Chốt trụ ngắn + Chốt trụ dài + Chốt tự lựa - Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	2,40
81	Bàn nguội	- Kèm ê tô độ mở $\geq 150\text{mm}$ - Đảm bảo đủ 18 vị trí làm việc	27,90
82	Khối V gồm: + Khối V ngắn + Khối V dài	Theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN	0,00

83	Mẫu nhiên liệu: + Dầu diesel + Mỡ + Xăng	Theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN	1,90
84	Bộ Calip gồm: + Calip trục + Calip lỗ	Đầy đủ chủng loại, phù hợp với kích thước bản vẽ	52,20
85	Bộ compa gồm: + Compa đo trong + Compa đo ngoài + Compa vạch	Độ mở $\geq 100\text{mm}$	30,40
86	Máy thử độ cứng	Loại cầm tay, thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,50
87	Máy thử kéo, nén vật liệu	- Lực kéo $\leq 500\text{kN}$ - Lực nén $\leq 1500\text{kN}$ - Độ chính xác và độ lặp lại: 1% giá trị đọc	4,50
88	Máy tiện	Công suất động cơ: $\geq 4,5\text{kW}$	0,00
89	Mỏ móc	Bộ gồm: - Mỏ móc 1 tấn= 1 Chiếc - Mỏ móc 3 tấn= 1 Chiếc - Mỏ móc 5 tấn= 1 Chiếc	137,50
90	Móc (bản lề) nối băng tải	Phù hợp với thiết bị	2,10
91	Mô hình bộ truyền bánh răng, thanh răng	Đầy đủ chi tiết	2,60
92	Mô hình khớp nối	Đầy đủ chi tiết	3,90
93	Ống hút	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	38,00
94	Thiết bị đo áp suất nước	- Áp suất làm việc: $0 \div 60 \text{ Mpa}$ - Kiểu hoạt động: Cơ học	7,50
95	Pa lăng điện	- Tải trọng nâng: $(0,1 \div 15) \text{ tấn}$ - Chiều cao nâng: $(5 \div 15) \text{ m}$	87,00
96	Pa lăng xích	- Tải trọng nâng: $\geq 0,5 \text{ tấn}$ - Chiều cao nâng: $\geq 3 \text{ m}$	99,40

97	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí	Số lượng ≥ 184 chi tiết	11,20
98	Bộ đàm	Công suất: $\geq 8W$	279,00
99	Bộ Mạch điện cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường	9,40
100	Bộ ta rô, bàn ren	Đủ chủng loại, kích thước theo TCVN	2,80
101	Quả dọi	- Đường kính: $(12 \div 25)$ mm - Trọng lượng: $(0,05 \div 0,3)$ kg	152,00
102	Quả nặng	- Vật liệu: Bằng thép - Trọng lượng: $(3 \div 5)$ kg	33,40
103	Sản phẩm mẫu, các dạng sai hỏng	Các sản phẩm bị sai hỏng thông thường trong kỹ thuật	9,00
104	Súng xiết bulon, đai ốc vận hành bằng khí nén	Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm,	21,00
105	Tăng đơ cấp mạ kẽm	Loại M14; M17; M20; M24	12,00
106	Bu lông móng - Bulông U	- M16 ÷ M20 - Chiều dài $(300 \div 500)$ mm - Phù hợp với thiết bị	150,00
107	Bu lông nở	- Loại thông dụng trên thị trường - Phù hợp với công việc	75,00
108	Búa tạ	Trọng lượng: ≥ 5 kg	120,50
109	Cáp thép	Lực kéo đứt ≥ 1570 (Mpa)	255,80
110	Mô hình truyền chuyển động quay	Đầy đủ chi tiết	4,68
111	Mô hình các khối hình học cơ bản	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến các khối hình học cơ bản	3,40
112	Băng tải phẳng (băng tải xích)	- Độ rộng của băng ≥ 500 mm - Công suất động cơ $\geq 1,5$ kw - Vận tốc ≥ 20 m/phút - Khả năng tải ≥ 200 kg	11,80

113	Bộ bàn gá chống tâm	Chiều cao tâm mũi chống tâm: ≥ 150 mm	0,80
114	Bộ dẫn động tang trống (Rulo)	Phù hợp với thiết bị	3,00
115	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Bao gồm: Thước cặp; pan me; bộ đồng hồ so ...,	85,33
116	Bộ dụng cụ lấy dầu	Bao gồm: Mũi vạch; Đài vạch; Mũi đột; Thước vạch dầu	7,20
117	Bộ dụng cụ nghề điện	- Bao gồm: + Bộ Clê (choòng-dẹt) từ 4÷12 + Bộ khâu từ 4÷12 + Búa tay (3÷5) kg + Kim điện, kim tuốt dây tay cầm có vỏ bọc an toàn + Tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh) tay cầm có vỏ bọc an toàn + Dao, kéo tay cầm có vỏ bọc an toàn + Bộ lục giác từ (3÷6)mm ,,,	96,30
118	Mô hình Hệ lực phẳng, mô men, ngẫu lực, ma sát, cân bằng	Vật liệu: Kim loại hoặc Phi kim loại	4,50
119	Thước cầu	- Chiều dài: (2000 ÷ 5000) mm - Tiết diện chữ I: (180 x 60) mm	95,60
120	Thước cuộn (thước dây)	- Vật liệu: Thép hoặc da thuộc - Chiều dài: ≥ 2000 mm	137,16
121	Thước đo góc vạn năng	- Dải đo: 0÷360° - Độ phân độ: 0,05°	144,60
122	Khóa cáp	- Loại M6; M8; M10; M10A; M12; M12A; M15; M15A; 22, 25; 28; 32 - Tải trọng: Từ (1,5 ÷ 25)tấn	107,50
123	Khóa nêm	Đường kính cáp: ≥ 37 mm	37,60
124	Khóa rèn	Khóa đường kính cáp: ≥ 8 mm	53,20

125	Khóa sừng	Khóa đường kính cáp: Từ $(8 \div 37)$ mm	59,50
126	Khởi động từ	- Điện áp: 380V - Dòng điện: $\geq 5A$	39,50
127	Khớp nối động cơ và mặt bích trượt	- Làm bằng hợp kim gang hoặc thép - Tốc độ ≤ 4000 vòng/phút - Mô men: 160000 kg,cm	22,50
128	Thước lá	- Dài đo: $0 \div 1000$ mm - Sai số: $\pm 0,02$ mm	13,00
129	Van bi	- Áp lực làm việc: $(16 \div 64) \text{kg/cm}^2$ - Nhiệt độ làm việc: ≤ 250 độ C	7,50
130	Van bướm	- Áp lực: PN10/ PN16 - Nhiệt độ làm việc: $(-10 \div 130)^\circ\text{C}$	7,50
131	Van cầu	- Nhiệt độ: $\leq 450^\circ\text{C}$ - Áp suất: 10/16/25/40 bar	7,50
132	Van cổng	- Áp suất làm việc: (10; 16; 20; 25) Kgf/cm^2 - Nhiệt độ làm việc: $(-10 \div 80)^\circ\text{C}$	7,50
133	Van giảm áp nước	- Bao gồm: van và đồng hồ đo áp suất ≤ 16 bar - Áp suất nước đầu vào: ≤ 16 bar - Áp suất nước đầu ra: điều chỉnh được từ $(1,5 \div 5)$ bar	7,50
134	Xà beng	- Đường kính: $(27 \div 32)$ mm - Chiều dài: $(1200 \div 1500)$ mm	90,40
135	Xích các loại gồm: Xích hàn, xích bản lẻ	Giới hạn bền kéo $(370 \div 600) \text{N/mm}^2$	28,89
136	Dây cáp lụa mềm	Lực kéo ≥ 1570 Mpa	112,00
137	Dây cáp vải cầu hàng	- Vật liệu: Sợi Polyete - Tải trọng $(1 \div 12)$ tấn - Chiều dài $(3 \div 10)$ mét	138,00
138	Dây xích	Xích hàn gồm: - Loại 1 tấn, dài 6m= 2 sợi - Loại 3 tấn, dài 6m= 2 sợi - Loại 5 tấn, dài 6m= 2 sợi	115,00

139	Dưỡng ren	Đầy đủ các bước ren theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	60,00
140	Đai treo ống	Loại thông dụng trên thị trường và phù hợp với thiết bị	105,00
141	Đe	Trọng lượng: (30 ÷ 50) kg	36,00
142	Xà cày	- Đường kính: (16 ÷ 22) mm - Chiều dài: (400 ÷ 900) mm	133,40
143	Van 1 chiều	- Áp lực làm việc: $\leq 16\text{bar}$ - Nhiệt độ làm việc: $(-5 \div 120) ^\circ\text{C}$	7,50
144	Tủ đựng hồ sơ	Loại nhiều ngăn	200,74
145	Dụng cụ lấy vít gãy	Loại thông dụng trên thị trường	8,00
146	Vam giặt các loại chốt	Chiều dài: 320mm. Kiểu ren M16x1,5	45,00
147	Bộ tông tháo chốt	Đường kính: 4mm÷ 12mm	13,20
148	Súng siết bu lông bằng hơi khí nén	Lực siết tối đa: 550 N,m Loại súng: 1/2" Tốc độ không tải: 7500 (vòng/phút)	0,00
149	Thiết bị đo lực căng dây đai	Phù hợp với đai chữ V và đai đa gân: 30 đến 160 lbs hoặc 15 đến 75 Kilôgam;	15,00
150	Máy gia nhiệt vòng bi	Điện áp: 230V, AC, 50/ 60 Hz Công suất: 3,7 kVA Đường kính ngoài phôi lớn nhất: Ø400mm	13,20

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A4	Gram	Kích thước (210 x 297)mm	1,93
2	Bàn chải sắt	Chiếc	Cỡ sợi: $\leq 2\text{mm}$	5,39
3	Bảng sơ đồ động máy tiện tiện	Tờ	- Khổ A0 - Thể hiện rõ, đầy đủ các Bộ phận của máy khoan	1,00

4	Bình cứu hỏa	Bình	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0,02
5	Bông băng	Gói	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
6	Bu lông các loại	Chiếc	Loại M10; M12; M14; M16; M18	129,00
7	Bu lông móng Bu lông U	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	41,04
8	Bu lông nở	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	17,64
9	Các mẫu biên bản bàn giao, nghiệm thu	Tờ	In trên giấy khổ A4	1,00
10	Căn đệm gồm: Căn chữ U, Căn bằng, Căn vát	Bộ	Kích thước: Đa dạng phù hợp với công việc căn chỉnh máy	15,00
11	Chổi	Chiếc	Thông dụng trên thị trường	1,30
12	Chổi lông	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,24
13	Chổi than	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
14	Cồn	Lít	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
15	Dao phay đĩa 3 mặt cắt thép gió	Bộ	Dao gắn mảnh hợp kim cứng hoặc dao thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng	0,24
16	Dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim	Bộ	Dao gắn mảnh hợp kim cứng hoặc dao thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng	0,15
17	Dao tiện	Bộ	Dao gắn mảnh hợp kim cứng hoặc dao thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng	0,80
18	Dầu bôi trơn	Lít	Loại HD40	0,50

19	Nhiên liệu diesel	Lít	Dầu DO0,05S	4,08
20	Dầu thủy lực	Lít	Loại CS32, CS46, CS68	1,61
21	Dây điện	Mét	Loại nhiều sợi: (2x2,5) mm	0,72
22	Dây thép	Mét	Loại F (0,5;1) mm	17,08
23	Đá mài	Viên	Loại thông dụng trên thị trường	1,34
24	Đai ôm ống	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
25	Đai treo ống	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,48
26	Ê cu (đai ốc)	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	96,24
27	Gạc	Gói	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về y tế	0,20
28	Gang tay sợi	Chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	86,00
29	Giấy A0	Tờ	Kích thước (841x1189) mm	0,35
30	Giấy A4	Gram	Kích thước (210x297) mm	1,93
31	Giẻ lau	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	16,13
32	Gioăng phốt	Bộ	Đồng bộ, thông dụng trên thị trường	0,10
33	Gỗ kê	Thanh	Loại thông dụng trên thị trường	2,54
34	Keo nắp máy	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
35	Khẩu trang	Chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	70,29
36	Mẫu bảng đánh giá kết quả chạy thử máy	Tờ	In trên giấy khổ A4	1,00

37	Mỡ bôi trơn	Kg	Mỡ công nghiệp	4,67
38	Mũi khoan	Chiếc	Loại M6; M12	5,24
39	Mũi khoan, khoét, doa	Bộ	Loại F (0,5; 1) mm	0,40
40	Nhiên liệu diesel	Lít	Dầu DO0,05S	4,08
41	Nhiên liệu Diesel (để rửa)	Lít	Dầu DO0,05S	1,58
42	Nước	m ³	Nước sạch	0,63
43	Phôi	Kg	Loại F (0,5; 1) mm	3,61
44	Phôi thép gia công	Kg	Thép tấm	1,27
45	Phôi tiện	Kg	Loại F (16; 30) mm	1,12
46	Que hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,74
47	Quy chế về kiểm tra đánh giá	Bộ	In trên giấy khổ A4	1,00
48	Sổ ghi chép	Quyển	Loại thông dụng trên thị trường	9,53
49	Thép góc	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,01
50	Ván kê	m ²	Loại thông dụng trên thị trường	2,67
51	Vòng bi	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
52	Xà phòng	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	4,58
53	Xăng rửa	Lít	Xăng E5; A95	0,70
54	Xi măng, cát đá 1x2	m ³	Loại thông dụng trên thị trường	0,14

55	Ta rô	Bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
56	Bàn ren	Bộ	Đường kính ren: M4 ÷ M16	1,00
57	Giấy nhám	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	12,50
58	Đá cắt	Chiếc	Kích thước: $\phi 100\text{mm}$	1,00
59	Đá mài cho máy mài 2 đá	Chiếc	Kích thước: $\phi 200\text{mm}$	0,20
60	Thép tấm (tôn)	m ²	Bề dày: 0,5-1mm	0,50
61	Dũa kim loại	Bộ	Chiều dài: $\leq 300\text{ mm}$	1,00
62	Lưỡi cạo	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
63	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Chiều dài lưỡi cưa: $\leq 300\text{mm}$	6,00
64	Bột màu	Kg	Màu đỏ	0,20